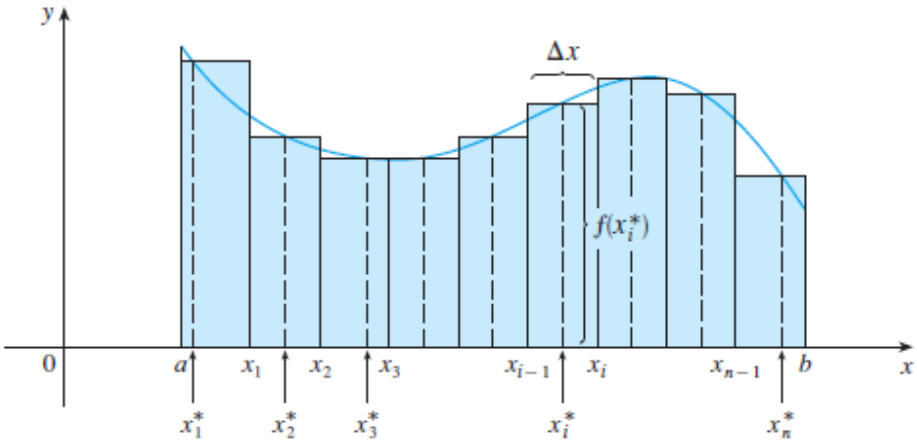
CHƯƠNG 2

TÍCH PHÂN BỘI

§1. TÍCH PHÂN KÉP

1.1 Định nghĩa

Diện tích và tích phân xác định



Cho $f(x)$ là một hàm số xác định với $a \leq x \leq b$. Đầu tiên ta chia khoảng $[a,b]$ này thành n khoảng nhỏ $[x_{i-1}, x_i]$ với độ dài bằng nhau $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ và chọn trong mỗi khoảng đó một điểm x_i^* bất kì. Sau đó lập tổng Riemann

$$S(n) = \sum_{i=1}^{n} f(x_i^*)\Delta x$$

và lấy giới hạn để thu được tích phân xác định từ a đến b của hàm số $f(x)$:

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n\to\infty} S(n).$$

Trường hợp đặc biệt, $f(x) \geq 0$, tổng Riemann trên chính là tổng diện tích của các hình chữ nhật xấp xỉ miền D giới hạn bởi các đường $x = a, x = b, y = 0$ và $y = f(x)$ và $\int_a^b f(x)dx$ chính là diện tích của miền D.

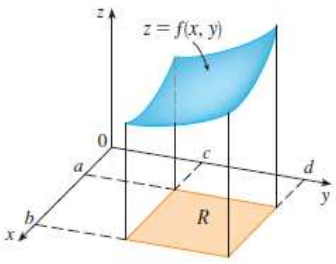
Thể tích và tích phân bội hai trên hình chữ nhật

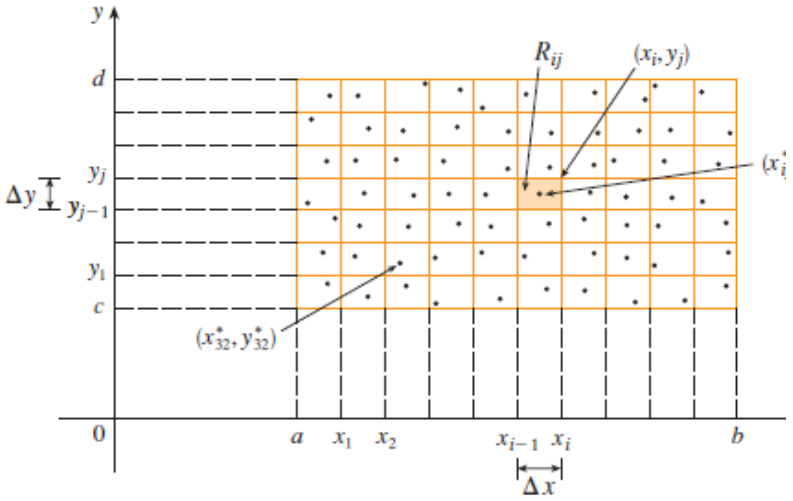
Một cách hoàn toàn tương tự như trên, xét hàm số f phụ thuộc vào hai biến số x, y xác định trên một hình chữ nhật đóng

$$R = [a,b] \times [c,d] = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}.$$

Gọi S là miền nằm phía dưới của mặt $z = f(x,y)$ và phía trên của hình chữ nhật R, nghĩa là

$$S = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : 0 \leq z \leq f(x,y), (x,y) \in R\}.$$





Đầu tiên ta chia miền R thành các miền hình chữ nhật con, bằng cách chia khoảng $[a,b]$ thành m khoảng con với độ dài bằng nhau và bằng $\frac{b-a}{m}$, chia khoảng $[c,d]$ thành n khoảng con với độ dài bằng nhau và bằng $\frac{d-c}{n}$. Như vậy ta đã chia miền R thành $m \times n$ hình chữ nhật con

$$R_{ij} = [x_{i-1}, x_i] \times [y_{j-1}, y_j]$$

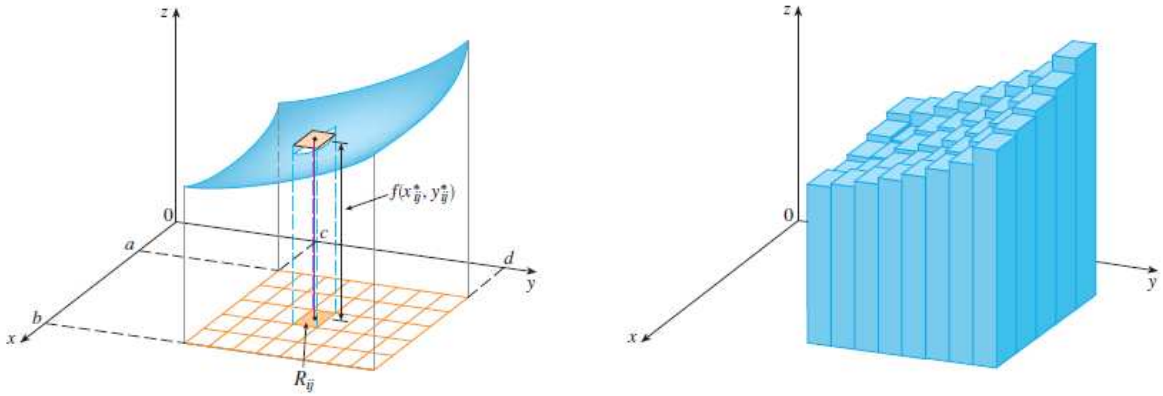
mỗi hình chữ nhật con có diện tích $\Delta S = \Delta x \Delta y$. Trên mỗi hình chữ nhật R_{ij} ta chọn một điểm (x_{ij}^*, y_{ij}^*) bất kì. Khi đó thể tích của phần con của S nằm phía trên của hình chữ nhật R_{ij} có thể được xấp xỉ bằng

$$f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\Delta S.$$

Chúng ta tiếp tục quá trình này và thu được công thức xấp xỉ thể tích của miền S:

$$V(S) \approx \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\Delta S.$$

Dễ dàng nhận thấy rằng nếu ta chia miền R càng nhỏ thì công thức xấp xỉ trên càng tốt.



Định nghĩa 2.4. *Tích phân kép (hay tích phân bội hai) của hàm số $f(x)$ trên miền hình chữ nhật R là*

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \lim_{m,n\to\infty}\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} f(x_{ij}^*, y_{ij}^*)\Delta S,$$

nếu như giới hạn này tồn tại.

Chú ý 2.2. *Nếu $f(x,y) \geq 0$ thì thể tích của miền nằm phía dưới mặt cong $z = f(x,y)$ và phía trên hình chữ nhật $R = [a,b] \times [c,d]$ là*

$$V = \iint_R f(x,y)dxdy.$$

Tích phân lặp và Định lý Fubini

Giả sử $f(x,y)$ là một hàm số khả tích trên $R = [a,b] \times [c,d]$. Xét hai tích phân lặp sau:

$$I_1 = \int_a^b \left[\int_c^d f(x,y)dy\right] dx, \quad I_2 = \int_c^d \left[\int_a^b f(x,y)dx\right] dy.$$

Định lý 2.3 (Định lý Fubini). *Nếu $f(x,y)$ là hàm số liên tục trên miền hình chữ nhật $R = [a,b] \times [c,d]$ thì*

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)dy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)dx.$$

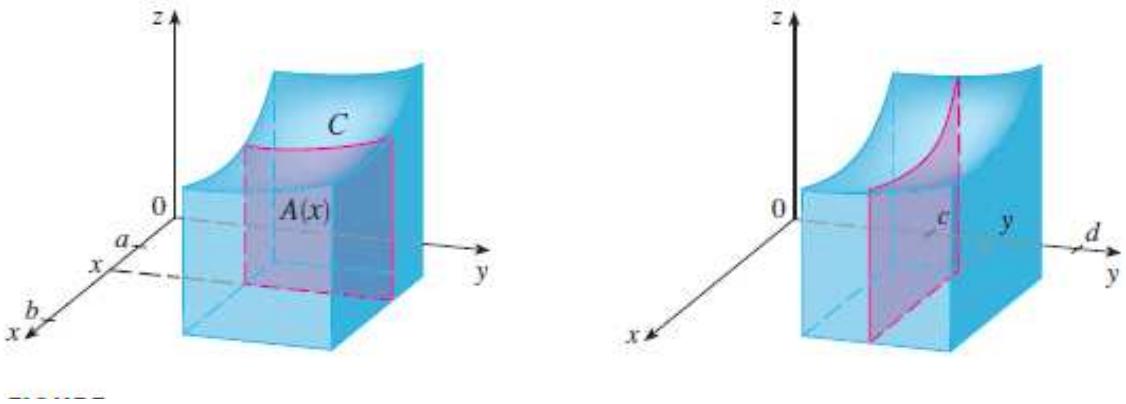
Chứng minh. Trong khuôn khổ của Bài giảng này, thay vì đưa ra chứng minh cho trường hợp tổng quát, chúng ta sẽ chỉ chứng minh cho trường hợp $f(x,y) \geq 0$. Trước hết, thể tích của miền nằm phía dưới mặt $z = f(x,y)$ và phía trên hình chữ nhật R được tính theo công thức.

$$V = \iint_R f(x,y)dxdy.$$

Trong học phần Giải tích I, phần ứng dụng của tích phân xác định để tính thể tích, chúng ta có một công thức khác, đó là

$$V = \int_a^b A(x)dx,$$

ở đó $A(x)$ là diện tích của thiết diện của miền V cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox.



Nhìn vào hình vẽ, có thể thấy $A(x)$ diện tích của miền là miền nằm phía dưới đường $z = f(x,y)$, ở đó x được cố định và $c \leq y \leq d$. Do đó,

$$A(x) = \int_c^d f(x,y)dy \Rightarrow \iint_R f(x,y)dxdy = \int_a^b dx \int_c^d f(x,y)dy.$$

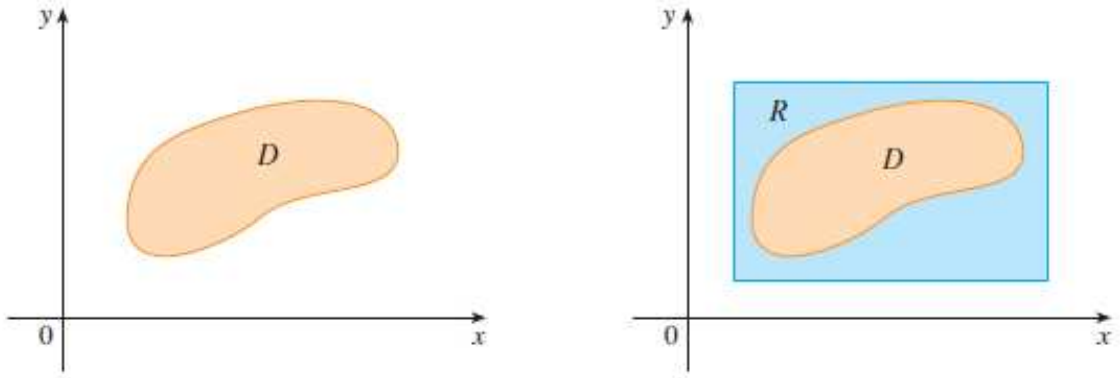
Một cách hoàn toàn tương tự,

$$\iint_R f(x,y)dxdy = \int_c^d dy \int_a^b f(x,y)dx.$$

Tích phân kép trên miền bị chặn bất kì

Nếu như miền D không phải là hình chữ nhật mà chỉ là miền bị chặn bất kì thì ý tưởng rất đơn giản là chọn một hình chữ nhật R chứa D và định nghĩa hàm số F với miền xác định là R bởi

$$F(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & \text{nếu } (x,y) \in D, \\ 0, & \text{nếu } (x,y) \notin D, \end{cases}$$



Định nghĩa 2.5. *Tích phân kép (hay tích phân bội hai) của hàm số $f(x,y$ trên miền D được định nghĩa bằng*

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_R F(x,y)dxdy.$$

Có một cách định nghĩa khác của tích phân kép như sau.

Định nghĩa 2.6. *Cho hàm số $f(x,y)$ xác định trong một miền đóng, bị chặn D. Chia miền D một cách tuỳ ý thành n mảnh nhỏ. Gọi các mảnh đó và diện tích của chúng là $\Delta S_1, \Delta S_2, ..., \Delta S_n$. Trong mỗi mảnh ΔS_i lấy một điểm tuỳ ý $M(x_i, y_i)$ và thành lập tổng tích phân $I_n = \sum\limits_{i=1}^{n} f(x_i, y_i)\Delta S_i$. Nếu khi $n \to \infty$ sao cho $\max\{\Delta S_i \to 0\}$ mà I_n tiến tới một giá trị hữu hạn I, không phụ thuộc vào cách chia miền D và cách chọn điểm $M(x_i, y_i)$ thì giới hạn ấy được gọi là tích phân kép của hàm số $f(x,y)$ trong miền D, kí hiệu là*

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy.$$

Cách định nghĩa này về cơ bản ý tưởng cũng giống như định nghĩa ở trên. Tuy nhiên, việc chia miền D thành n mảnh nhỏ như vậy dẫn đến việc khó hình dung. Thay vào đó, do tích phân kép không phụ thuộc vào cách chia miền D thành các mảnh nhỏ nên ta "chủ động" chia D thành hai họ đường thẳng song song với các trục toạ độ như trong Định nghĩa 2.4.

Chú ý 2.3. *Nếu tồn tại tích phân kép* $\iint\limits_D f(x,y)dxdy$ *thì ta nói hàm số* $f(x,y)$ *khả tích trong miền* D.

Tính chất cơ bản:

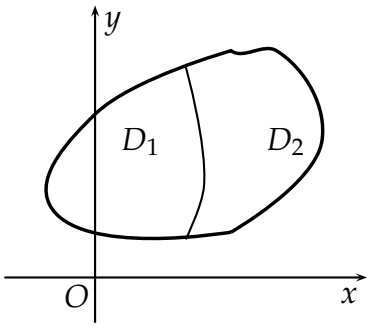
- Tính chất tuyến tính:

$$\iint\limits_D [f(x,y)+g(x,y)]\,dxdy = \iint\limits_D f(x,y)\,dxdy + \iint\limits_D g(x,y)\,dxdy$$

$$\iint\limits_D kf(x,y)\,dxdy = k\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy$$

- Tính chất cộng tính: Nếu $D = D_1 \cup D_2$, ở đó D_1 và D_2 không "chồng" lên nhau (có thể ngoại trừ phần biên) thì

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{D_1} f(x,y)\,dxdy + \iint\limits_{D_2} f(x,y)\,dxdy.$$

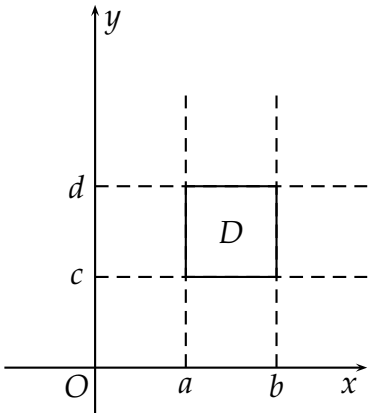


1.2 Tính tích phân kép trong hệ toạ độ Descartes

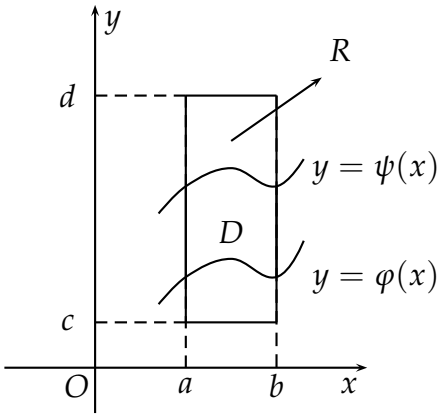
Để tính các tích phân hai lớp, ta cần phải đưa về tính các tích phân lặp.

1. Nếu D là miền hình chữ nhật $(D):\ a \leqslant x \leqslant b, c \leqslant y \leqslant d$ thì ta có thể sử dụng một trong hai tích phân lặp

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = \int\limits_a^b dx \int\limits_c^d f(x,y)\,dy = \int\limits_c^d dy \int\limits_c^d f(x,y)\,dx.$$



2. Nếu D là hình thang cong có cách cạnh song song với Oy, $(D) : a \leqslant x \leqslant b, \varphi(x) \leqslant y \leqslant \psi(x)$ thì, một cách hết sức đơn giản, ta chọn hình chữ nhật $R = [a,b] \times [c,d]$ như hình vẽ.



Khi đó,

$$\iint\limits_D f(x,y)dxdy = \iint\limits_R F(x,y)dxdy = \int\limits_a^b dx \int\limits_c^d F(x,y)dy,$$

ở đó, nhắc lại rằng,

$$F(x,y) = \begin{cases} f(x,y), & \text{nếu } (x,y) \in D, \\ 0, & \text{nếu } (x,y) \notin D. \end{cases}$$

Ta có

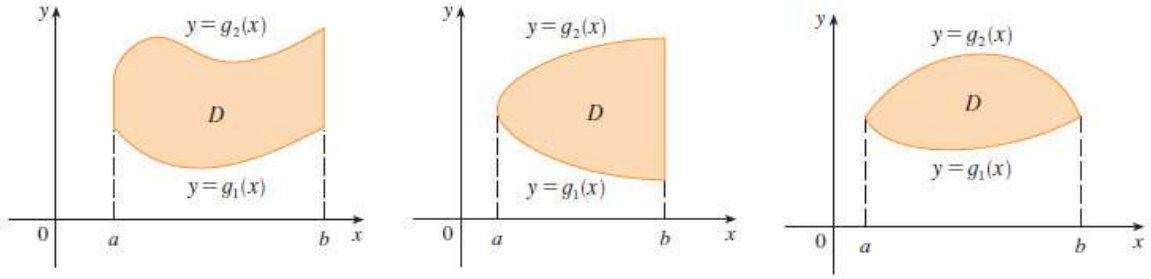
$$\int\limits_c^d F(x,y)dy = \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} F(x,y)dy = \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)dy,$$

bởi vì với $y \geq \psi(x)$ hoặc $y < \varphi(x)$ thì $F(x,y) = 0$.

Do đó, tích phân kép trong trường hợp này được chuyển về tích phân lặp với thứ tự dy trước, dx sau như sau:

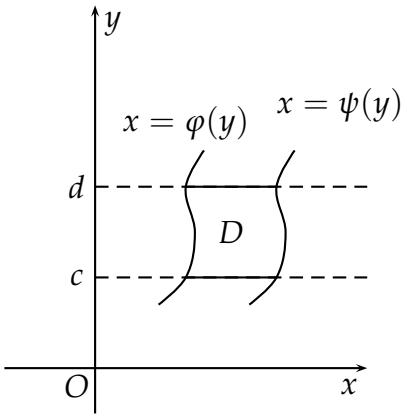
$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = \int\limits_a^b dx \int\limits_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy.$$

Một số miền có dạng hình thang cong có cạnh đáy song song với Oy khác được thể hiện ở hình vẽ sau:



3. Một cách hoàn toàn tương tự, nếu D là hình thang cong có cách cạnh song song với Ox, $(D): c \leqslant y \leqslant d, \varphi(y) \leqslant x \leqslant \psi(y)$ thì tích phân kép được chuyển về tích phân lặp với thứ tự dx trước, dy sau như sau:

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = \int\limits_c^d dy \int\limits_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)\,dx.$$



4. Nếu D là miền có hình dáng phức tạp, không có dạng 2,3 thì thông thường ta sẽ chia miền D thành một số hữu hạn miền có dạng 2 hoặc 3 rồi sử dụng tính chất cộng tính để đưa về việc tính toán những tích phân lặp trên miền có dạng 2, 3.

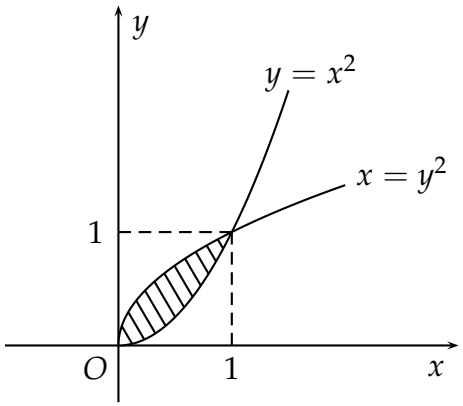
Bài tập 2.1. Tính các tích phân sau:

a) $\iint\limits_D x\sin(x+y)\,d\mathrm{x}\mathrm{d}y, D = \left\{(x,y)\in\mathbb{R}^2 : 0\leqslant y\leqslant \frac{\pi}{2}, 0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}\right\}$.

Lời giải.

$$I = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin(x+y)\,dy = ... = \frac{\pi}{2} \text{ hoặc } I = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} dy \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} x\sin(x+y)\,dx = ... = \frac{\pi}{2}$$

b) $I = \iint\limits_D x^2(y-x)\,dxdy, D$ giới hạn bởi $y = x^2$ và $x = y^2$.



Hình 2.1

Lời giải.

$$I = \int\limits_0^1 dx \int\limits_{x^2}^{\sqrt{x}} \left(x^2y - x^3\right) dy = ... = -\frac{1}{504}.$$

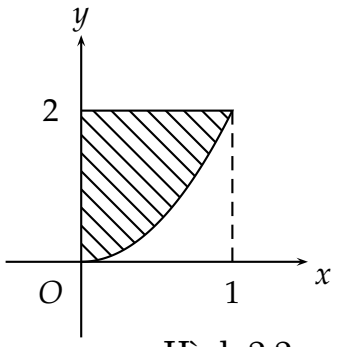
Một số dạng bài tập cơ bản

Dạng 1: Đổi thứ tự lấy tích phân.

Chúng ta bắt đầu bằng bài toán sau đây:

Bài tập 2.2. Tính $I = \int\limits_0^1 xdx \int\limits_{x^2}^1 e^{y^2}dy$.

Hàm số $f(x,y) = xe^{y^2}$ liên tục trên miền D nên chắc chắn khả tích trên D. Tuy nhiên, nếu tính tích phân trên mà làm theo thứ tự dy trước dx sau như trong đề bài thì không tính được, vì hàm số e^{y^2} không có nguyên hàm sơ cấp! Do đó, nảy sinh nhu cầu đổi thứ tự lấy tích phân.



Hình 2.2

Lời giải. Từ biểu thức tính tích phân suy ra biểu diễn giải tích của miền D là $\begin{cases} 0 \le x \le 1, \\ x^2 \le y \le 1. \end{cases}$

Ta vẽ miền D và biểu diễn nó lại dưới dạng $\begin{cases} 0 \le y \le 1, \\ 0 \le x \le \sqrt{y}. \end{cases}$

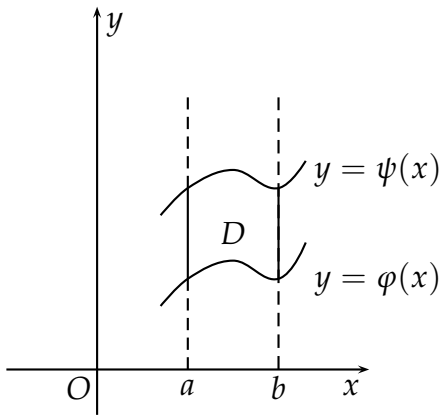
Do đó,

$$I = \int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y}} xe^{y^2} dx = \int_0^1 e^{y^2} \frac{x^2}{2} \Big|_{x=0}^{x=\sqrt{y}} dy = \frac{1}{2} \int_0^1 e^{y^2}.ydy = \frac{1}{4} e^{y^2} |_0^1 = \frac{1}{4} (e-1).$$

Quy trình làm bài toán đổi thứ tự lấy tích phân

Bài toán 1: Đổi thứ tự lấy tích phân $\int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)dy$

1. Từ biểu thức tích phân lặp, suy ra biểu diễn giải tích của miền lấy tích phân là $(D): \begin{cases} a \leqslant x \leqslant b, \\ \varphi(x) \leqslant y \leqslant \psi(x). \end{cases}$
2. Vẽ phác thảo miền D.



3. Chia D thành các hình thang cong có các cạnh song song với Ox. Tìm biểu diễn giải tích của các miền con, ví dụ $(D_i): \begin{cases} c_i \leqslant y \leqslant d_i, \\ \varphi_i(y) \leqslant x \leqslant \psi_i(y). \end{cases}$

   Sau đó viết

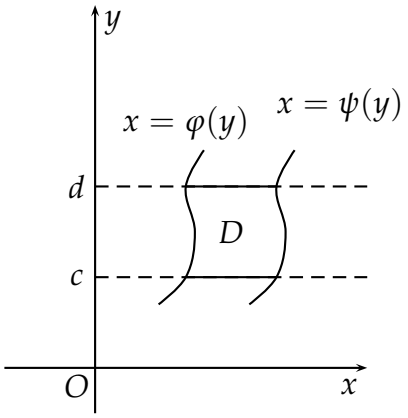
$$\int_a^b dx \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(x,y)\,dy = \sum_i \int_{c_i}^{d_i} dy \int_{\varphi_i(y)}^{\psi_i(y)} f(x,y)\,dx.$$

Làm tương tự với

Bài toán 2: Đổi thứ tự lấy tích phân $\int_c^d dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)dx$.

1. Từ biểu thức tích phân lặp, suy ra biểu diễn giải tích của miền lấy tích phân là $(D): \begin{cases} c \leqslant y \leqslant d, \\ \varphi(y) \leqslant x \leqslant \psi(y). \end{cases}$

2. Vẽ phác thảo miền D.



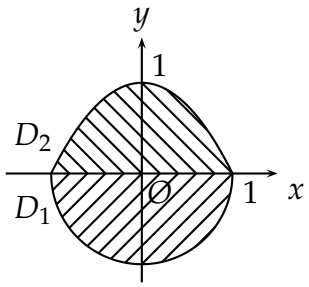
3. Chia D thành các hình thang cong có các cạnh song song với Oy. Tìm biểu diễn giải tích của các miền con, ví dụ $(D_i): \begin{cases} a_i \leqslant y \leqslant b_i, \\ \varphi_i(x) \leqslant y \leqslant \psi_i(x). \end{cases}$

   Sau đó viết

$$\int_c^d dy \int_{\varphi(y)}^{\psi(y)} f(x,y)\,dx = \sum_i \int_{a_i}^{b_i} dx \int_{\varphi_i(x)}^{\psi_i(x)} f(x,y)\,dy.$$

Bài tập 2.3. Thay đổi thứ tự lấy tích phân của các tích phân sau:

a) $\int\limits_{-1}^{1} dx \int\limits_{-\sqrt{1-x^2}}^{1-x^2} f(x,y)\,dy.$



Hình 2.3 a)

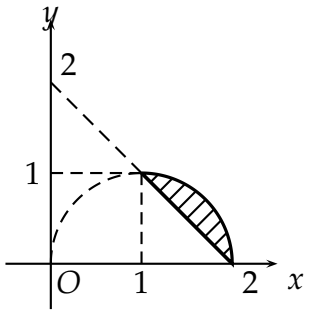
Chia miền D thành hai miền con D_1, D_2 như hình vẽ, với

$$D_1 : \begin{cases} -1 \leqslant y \leqslant 0 \\ -\sqrt{1-y^2} \leqslant x \leqslant \sqrt{1-y^2} \end{cases}, D_2 : \begin{cases} 0 \leqslant y \leqslant 1 \\ -\sqrt{1-y} \leqslant x \leqslant \sqrt{1-y}. \end{cases}$$

Vậy

$$I = \int\limits_{-1}^{0} dy \int\limits_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,dx + \int\limits_{0}^{1} dy \int\limits_{-\sqrt{1-y}}^{\sqrt{1-y}} f(x,y)\,dx.$$

b) $\int\limits_{0}^{1} dy \int\limits_{2-y}^{1+\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,dx.$

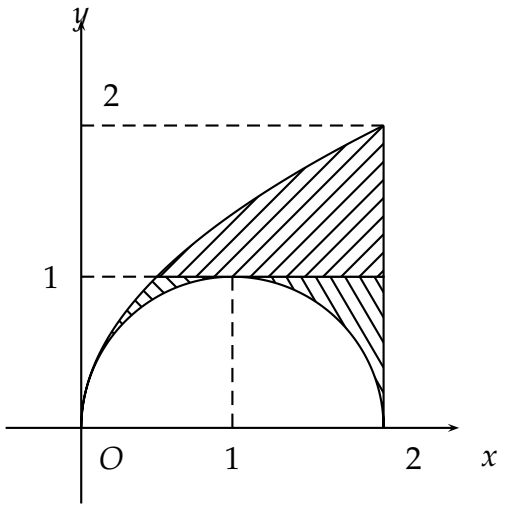


Hình 2.3 b)

Lời giải. Ta có biểu diễn giải tích của D là $\begin{cases} 1 \leqslant x \leqslant 2 \\ 2-x \leqslant y \leqslant \sqrt{2x-x^2} \end{cases}$ nên:

$$I = \int\limits_{1}^{2} dx \int\limits_{2-x}^{\sqrt{2x-x^2}} f(x,y)\,dy.$$

c) $\int\limits_0^2 dx \int\limits_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{2x}} f(x,y)\,dx.$



Hình 2.3 c)

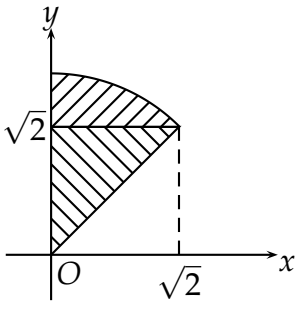
Lời giải. Chia D thành 3 miền như hình vẽ, với

$$D_1: \begin{cases} 0 \leqslant y \leqslant 1 \\ \frac{y^2}{2} \leqslant x \leqslant 1-\sqrt{1-y^2} \end{cases}, D_2: \begin{cases} 0 \leqslant y \leqslant 1 \\ 1+\sqrt{1-y^2} \leqslant x \leqslant 2 \end{cases}, D_3: \begin{cases} 1 \leqslant y \leqslant 2 \\ \frac{y^2}{2} \leqslant x \leqslant 2. \end{cases}$$

Vậy:

$$I = \int\limits_0^1 dy \int\limits_{\frac{y^2}{2}}^{1-\sqrt{1-y^2}} f(x,y)\,dx + \int\limits_0^1 dy \int\limits_{1+\sqrt{1-y^2}}^{2} f(x,y)\,dx + \int\limits_1^2 dy \int\limits_{\frac{y^2}{2}}^{2} f(x,y)\,dx.$$

d) $\int\limits_0^{\sqrt{2}} dy \int\limits_0^y f(x,y)\,dx + \int\limits_{\sqrt{2}}^2 dy \int\limits_0^{\sqrt{4-y^2}} f(x,y)\,dx.$



Hình 2.3 d)

Lời giải. Biểu diễn giải tích của D là $\begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant \sqrt{2} \\ x \leqslant y \leqslant \sqrt{4-x^2} \end{cases}$ nên:

$$I = \int_0^{\sqrt{2}} dx \int_x^{\sqrt{4-x^2}} f(x,y)\, dy.$$

Bài tập 2.4. Chứng minh rằng

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} dy \right) dx = \frac{1}{2} \neq \int_0^1 \left(\int_0^1 \frac{x-y}{(x+y)^3} dx \right) dy = -\frac{1}{2}.$$

Hãy giải thích tại sao không đổi thứ tự lấy tích phân được trong tích phân trên.

[Gợi ý] Hàm lấy tích phân $f(x,y) = \frac{x-y}{(x+y)^3}$ không liên tục trên miền $D = [0,1] \times [0,1]$ nên

$$\iint_{[0,1]\times[0,1]} \frac{x-y}{(x+y)^3} dxdy$$

có thể không tồn tại. Đây thực chất là một tích phân bội suy rộng.

Dạng 2: Tính các tích phân kép có chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Giả sử cần tính $\iint_D |f(x,y)|\, dxdy$.

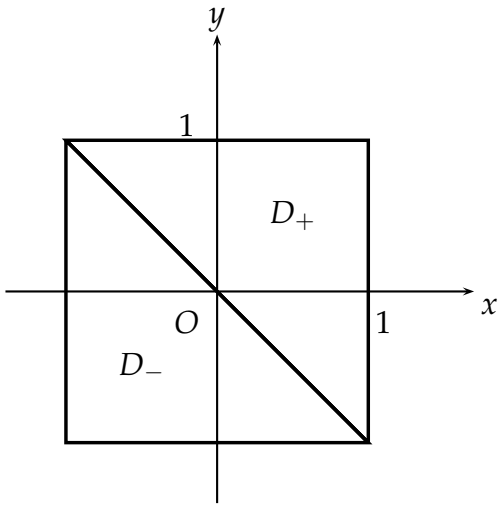
Mục đích của chúng ta là phá bỏ được dấu giá trị tuyệt đối. Vì vậy ta khảo sát dấu của hàm $f(x,y)$. Do tính liên tục của hàm $f(x,y)$ nên đường cong $f(x,y) = 0$ sẽ chia miền D thành hai miền, D^+ và D^-. Trên miền $D^+, f(x,y) \geqslant 0$, và trên miền $D^-, f(x,y) \leqslant 0$. Ta có công thức:

$$\boxed{\iint_D |f(x,y)|\, dxdy = \iint_{D^+} f(x,y)\, dxdy + \iint_{D^-} -f(x,y)\, dxdy} \tag{2.1}$$

Các bước để làm bài toán tính tích phân kép có chứa dấu giá trị tuyệt đối:

1. Vẽ đường cong $f(x,y) = 0$ để tìm đường cong phân chia miền D.
2. Giả sử đường cong tìm được chia miền D thành hai miền. Để xác định xem miền nào là D^+ , miền nào là D^-, ta xét một điểm (x_0, y_0) bất kì, sau đó tính giá trị $f(x_0, y_0)$. Nếu $f(x_0, y_0) > 0$ thì miền chứa (x_0, y_0) là D^+ và ngược lại.
3. Sau khi xác định được các miền D^+, D^-, sử dụng công thức (2.1) để tính tích phân.

Bài tập 2.5. Tính $\iint\limits_D |x+y| d\mathrm{x}\mathrm{d}y, D := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,||x| \leqslant 1, |y| \leqslant 1\right\}$



Hình 2.5

Lời giải. Ta có:

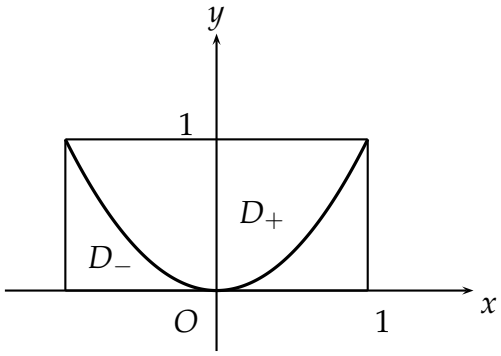
$$D^+ = D \cap \{x+y \geqslant 0\} = \begin{cases} -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ -x \leqslant y \leqslant 1. \end{cases}$$

$$D^- = D \cap \{x+y \leqslant 0\} = \begin{cases} -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ -1 \leqslant y \leqslant -x. \end{cases}$$

nên

$$I = \iint\limits_{D^+} (x+y)\, dxdy - \iint\limits_{D^-} (x+y)\, dxdy = ... = \frac{8}{3}.$$

Bài tập 2.6. Tính $\iint\limits_D \sqrt{|y-x^2|} dxdy, D := \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,||x| \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 1\right\}.$



Hình 2.6

Lời giải. Chia miền D thành hai miền con

$$D^+ = D \cap \left\{(x,y) \,\middle|\, y - x^2 \geqslant 0\right\} = \begin{cases} -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ x^2 \leqslant y \leqslant 1, \end{cases}$$

$$D^- = D \cap \left\{(x,y) \,\middle|\, y - x^2 \leqslant 0\right\} = \begin{cases} -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ 0 \leqslant y \leqslant x. \end{cases}$$

Do đó

$$I = \iint\limits_{D^+} \sqrt{y - x^2}\,dxdy + \iint\limits_{D^-} \sqrt{x^2 - y}\,dxdy = I_1 + I_2,$$

trong đó

$$I_1 = \int\limits_{-1}^{1} dx \int\limits_{x^2}^{1} \sqrt{y - x^2}\,dy = \frac{2}{3} \int\limits_{-1}^{1} \left(1 - x^2\right)^{\frac{3}{2}} dx \overset{x=\sin t}{=} \frac{4}{3} \int\limits_{0}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 t\,dt = ... = \frac{\pi}{4},$$

$$I_2 = \int\limits_{-1}^{1} dx \int\limits_{0}^{x^2} \sqrt{x^2 - y}\,dy = \frac{2}{3} \int\limits_{-1}^{1} |x|^3 dx = \frac{4}{3} \int\limits_{0}^{1} x^3 dx = \frac{1}{3}.$$

Kết luận $I = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3}$. ∎

Dạng 3: Tính tích phân kép trong trường hợp miền lấy tích phân là miền đối xứng.

Định lý 2.4. *Nếu miền D là miền đối xứng qua trục Ox (tương ứng Oy) và hàm là hàm lẻ đối với y (tương ứng đối với x) thì*

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = 0.$$

Định lý 2.5. *Nếu miền D là miền đối xứng qua trục Ox (tương ứng Oy) và hàm là hàm chẵn đối với y (tương ứng đối với x) thì*

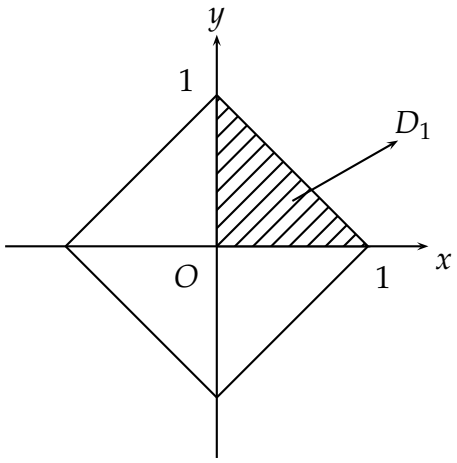
$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = 2 \iint\limits_{D^+} f(x,y)\,dxdy,$$

trong đó D^+ là phần nằm bên trên trục Ox của D (tương ứng phía phải trục Oy của D).

Định lý 2.6. *Nếu miền D là miền đối xứng qua trục gốc toạ độ O và hàm $f(x,y)$ thoả mãn $f(-x,-y) = -f(x,y)$ thì*

$$\iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = 0.$$

Bài tập 2.7. Tính $\iint\limits_{|x|+|y|\leqslant 1} |x|+|y|dxdy$.



Hình 2.7

Lời giải. Do D đối xứng qua cả Ox và Oy, $f(x,y) = |x| + |y|$ là hàm chẵn với x, y nên

$$I = 4 \iint\limits_{D_1} f(x,y)\, dxdy = 4 \int\limits_0^1 dx \int\limits_0^{1-x} (x+y)dy = \frac{4}{3}.$$

1.3 Phép đổi biến số trong tích phân kép

Phép đổi biến số tổng quát

Phép đổi biến số tổng quát thường được sử dụng trong trường hợp miền D là giao của hai họ đường cong. Xét tích phân kép $I = \iint\limits_D f(x,y)\, dxdy$, trong đó $f(x,y)$ liên tục trên D.

Thực hiện phép đổi biến số

$$\begin{cases} x = x(u,v), \\ y = y(u,v) \end{cases} \tag{2.2}$$

thoả mãn:

- $x = x(u,v), y = y(u,v)$ là các hàm số liên tục và có đạo hàm riêng liên tục trong miền đóng D_{uv} của mặt phẳng $O'uv$.
- Công thức (2.2) xác định song ánh từ $D_{uv} \to D$.
- Định thức Jacobi $J = \frac{D(x,y)}{D(u,v)} = \begin{vmatrix} x'_u & x'_v \\ y'_u & y'_v \end{vmatrix} \neq 0 \ \forall (u,v) \in D_{uv}$.

Khi đó ta có công thức đổi biến số:

$$\boxed{I = \iint\limits_{D} f(x,y)\,dxdy = \iint\limits_{D_{uv}} f\left(x(u,v), y(u,v)\right)|J|\,dudv}$$

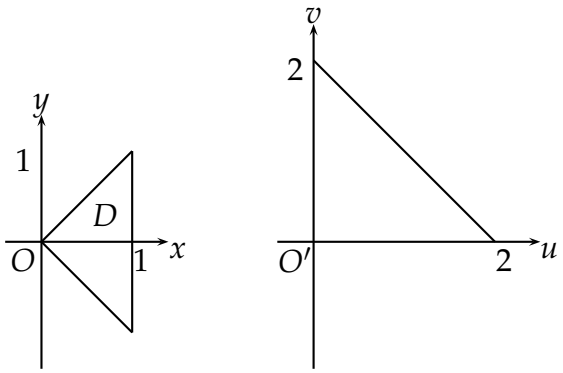
Chú ý:

- Mục đích của phép đổi biến số là đưa việc tính tích phân từ miền D có hình dáng phức tạp về tính tích phân trên miền D_{uv} đơn giản hơn như là hình thang cong hoặc hình chữ nhật. Trong nhiều trường hợp, phép đổi biến số còn có tác dụng làm đơn giản biểu thức tính tích phân $f(x,y)$.
- Để xác định được miền D_{uv}, lưu ý rằng phép đổi biến số tổng quát sẽ biến biên của miền D thành biên của miền D_{uv}, biến miền D bị chặn thành miền D_{uv} bị chặn.
- Có thể tính J thông qua $J^{-1} = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = \begin{vmatrix} u'_x & u'_y \\ v'_x & v'_y \end{vmatrix}$.

Bài tập 2.8. Chuyển tích phân sau sang hai biến u, v:

a) $\int\limits_0^1 dx \int\limits_{-x}^{x} f(x,y)\,dxdy$, nếu đặt $\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases}$

b) Áp dụng tính với $f(x,y) = (2-x-y)^2$.



Hình 2.8

Lời giải. Ta có

$$\begin{cases} u = x+y \\ v = x-y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{u+v}{2} \\ y = \frac{u-v}{2} \end{cases}, J^{-1} = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2.$$

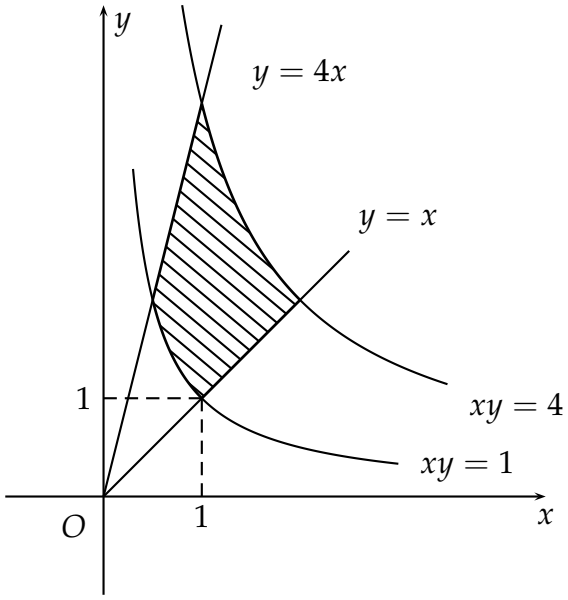
Hơn nữa

$$D \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ -x \leqslant y \leqslant x \end{cases} \leftrightarrow D_{uv} \begin{cases} 0 \leqslant u \leqslant 2 \\ 0 \leqslant v \leqslant 2-u \end{cases}$$

nên

$$I = \frac{1}{2}\int_0^2 du \int_0^{2-u} f\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) dv.$$

Bài tập 2.9. Tính $I = \iint\limits_D \left(4x^2 - 2y^2\right) dxdy$, trong đó $D : \begin{cases} 1 \leqslant xy \leqslant 4 \\ x \leqslant y \leqslant 4x. \end{cases}$



Hình 2.9

Lời giải. Thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} u = xy \\ v = \frac{y}{x} \end{cases} \Rightarrow D_{uv} : \begin{cases} 1 \leqslant u \leqslant 4 \\ 1 \leqslant v \leqslant 4 \end{cases}, J^{-1} = \begin{vmatrix} y & x \\ \frac{-y}{x^2} & \frac{1}{x} \end{vmatrix} = \frac{2y}{x} = 2v.$$

Ta có

$$I = \int_1^4 du \int_1^4 \left(4\frac{u}{v} - 2uv\right).\frac{1}{2v} dv = \int_1^4 du \int_1^4 \left(\frac{2u}{v^2} - u\right) dv = \int_1^4 -\frac{3}{2} u du = -\frac{45}{4}.$$

Dùng tích phân kép để chứng minh Công thức Euler (Giải tích III)

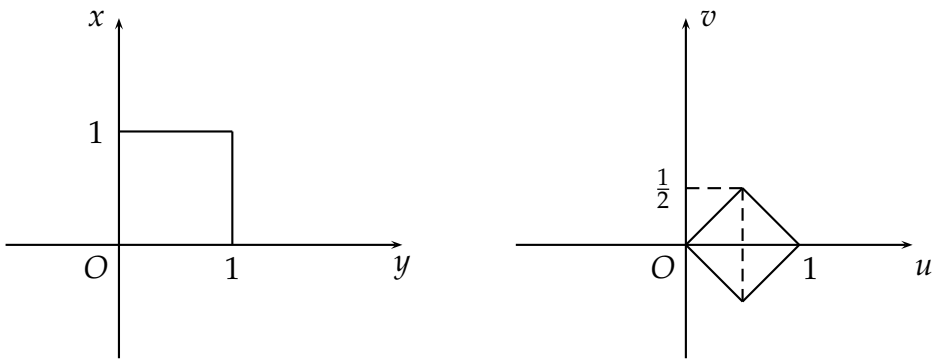
Chứng minh công thức Euler sau

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

Có nhiều cách để chứng minh công thức này, một trong những cách đó là sử dụng khai triển Fourier. Sau đây tôi xin giới thiệu một phương pháp chứng minh khác dựa vào Tích phân kép. Trước hết, vì $\int_0^1 x^n dx = \int_0^1 y^n dy = \frac{1}{n+1}$ nên

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 x^n dx \int_0^1 y^n dy = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \int_0^1 (xy)^n dxdy = \int_0^1 \int_0^1 \sum_{n=0}^{\infty} (xy)^n dxdy = \int_0^1 \int_0^1 \frac{1}{1-xy} dxdy.$$

Để tính được tích phân kép này ta thực hiện phép đổi biến $x = u - v, y = u + v$. Khi đó $J = 2$ và miền D sẽ biến thành miền D_{uv} như hình vẽ (Tại sao? Phải dựa vào nhận xét phép đổi biến biến biên của miền D thành biên của miền D_{uv}).



Ta có

$$\begin{aligned} I = \int_D \frac{1}{1-xy} dxdy &= 2 \int_{D_{uv}} \frac{1}{1-u^2+v^2} dudv \\ &= 4 \int_0^{\frac{1}{2}} du \int_0^u \frac{1}{1-u^2+v^2} dv + 4 \int_{\frac{1}{2}}^1 du \int_0^{1-u} \frac{1}{1-u^2+v^2} dv. \end{aligned} \tag{2.3}$$

Vì

$$\int_0^z \frac{dt}{a^2+t^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{t}{a} \Big|_0^z = \frac{1}{a} \arctan \frac{z}{a}$$

nên

$$I = 4\int\limits_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \arctan\frac{u}{\sqrt{1-u^2}}du + 4\int\limits_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{1}{\sqrt{1-u^2}} \arctan\frac{1-u}{\sqrt{1-u^2}}du = I_1 + I_2.$$

Đặt $u = \sin\theta$ đối với tích phân I_1 ta được

$$I_1 = 4\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}} \arctan\frac{\sin\theta}{\sqrt{1-\sin^2\theta}}d\theta = 4\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \arctan(\tan\theta)d\theta = 4\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \theta d\theta = \frac{\pi^2}{18}. \quad (2.4)$$

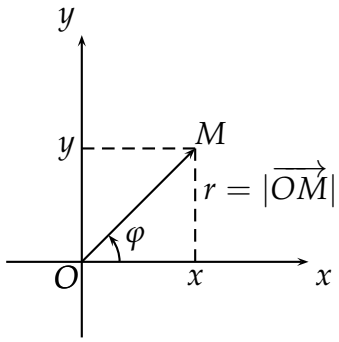
Đặt $u = \cos 2\theta$ đối với tích phân I_2 ta được

$$I_2 = 4\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \frac{2\sin 2\theta}{\sqrt{1-\cos^2 2\theta}} \arctan\left(\frac{1-\cos 2\theta}{\sqrt{1-\cos^2 2\theta}}\right)d\theta = 8\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \arctan(\tan\theta)d\theta = \frac{\pi^2}{9}.$$

Kết luận $I = \frac{\pi^2}{18} + \frac{\pi^2}{9} = \frac{\pi^2}{6}$.

Phép đổi biến số trong toạ độ cực

Trong rất nhiều trường hợp, việc tính toán tích phân kép trong toạ độ cực đơn giản hơn rất nhiều so với việc tính tích phân trong toạ độ Descartes, đặc biệt là khi miền D có dạng hình tròn, quạt tròn, cardioids,... và hàm dưới dấu tích phân có những biểu thức $\left(x^2+y^2\right)$. Toạ độ cực của điểm $M(x,y)$ là bộ (r,φ), trong đó $\begin{cases} r = \left|\overrightarrow{OM}\right| \\ \varphi = \widehat{Ox,\overrightarrow{OM}} \end{cases}$.

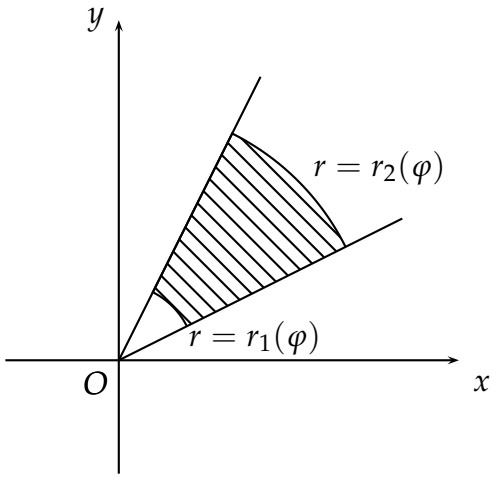


Công thức đổi biến: $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ trong đó miền biến thiên của r,φ phụ thuộc vào hình dạng của miền D. Khi đó

$$J = \frac{D(x,y)}{D(r,\varphi)} = r \text{ và } I = \iint\limits_{D_{r\varphi}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)rdrd\varphi.$$

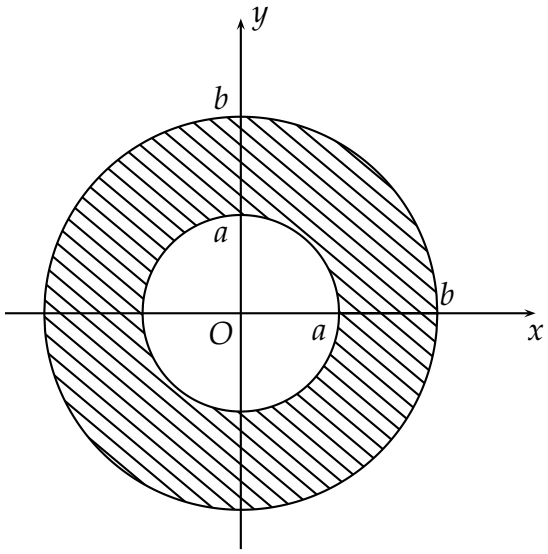
Đặc biệt, nếu miền lấy tích phân có dạng hình quạt $\begin{cases} \varphi_1 \leqslant \varphi \leqslant \varphi_2 \\ r_1(\varphi) \leqslant r \leqslant r_2(\varphi) \end{cases}$ (xem hình vẽ) thì

$$I = \int\limits_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int\limits_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r dr.$$



Bài tập 2.10. Tìm cận lấy tích phân trong toạ độ cực $I = \iint\limits_D f(x,y)\, dxdy$, trong đó D là miền xác định như sau:

a) $a^2 \leqslant x^2 + y^2 \leqslant b^2$

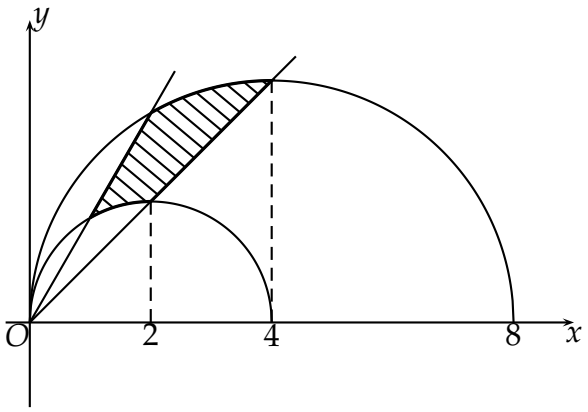


Hình 2.10a

Lời giải.

$$D: \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ a \leqslant r \leqslant b \end{cases} \Rightarrow I = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_a^b f(r\cos\varphi, r\sin\varphi)\, r dr$$

b) $x^2+y^2 \geqslant 4x, x^2+y^2 \leqslant 8x, y \geqslant x, y \leqslant 2x$



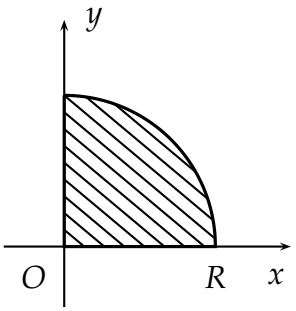
Hình 2.10b

Lời giải. Ta có:

$$D: \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{3} \\ 4\cos\varphi \leqslant r \leqslant 8\cos\varphi \end{cases} \Rightarrow I = \int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int\limits_{4\cos\varphi}^{8\cos\varphi} f\left(r\cos\varphi, r\sin\varphi\right) rdr.$$

Bài tập 2.11. Dùng phép đổi biến số trong toạ độ cực, hãy tính các tích phân sau:

a) $\int\limits_0^R d\mathrm{x} \int\limits_0^{\sqrt{R^2-x^2}} \ln\left(1+x^2+y^2\right) dy \ \ (R>0).$



Hình 2.11 a

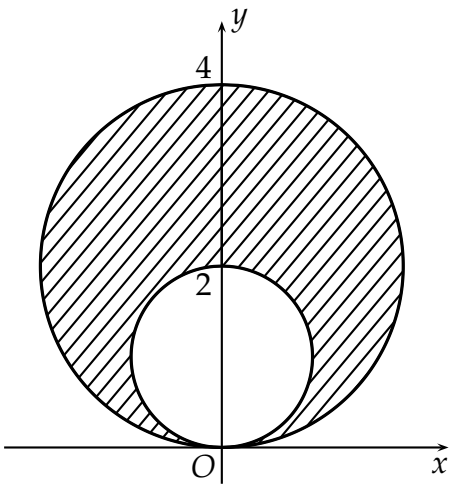
Từ biểu thức tính tích phân ta suy ra biểu thức giải tích của miền D là:

$$\begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant R \\ 0 \leqslant y \leqslant \sqrt{R^2-x^2}. \end{cases}$$

Chuyển sang toạ độ cực, đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ thì $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant R. \end{cases}$

$$I = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^R \ln\left(1+r^2\right) rdr = \frac{\pi}{4} \int\limits_0^R \ln\left(1+r^2\right) d\left(1+r^2\right)$$
$$= \frac{\pi}{4}\left[\left(R^2+1\right)\ln\left(R^2+1\right) - R^2\right].$$

b) Tính $\iint\limits_D xy^2 dxdy$, D giới hạn bởi $\begin{cases} x^2 + (y-1)^2 = 1 \\ x^2 + y^2 - 4y = 0. \end{cases}$



Hình 2.11 b

Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi \\ 2\sin\varphi \leqslant r \leqslant 4\sin\varphi. \end{cases}$

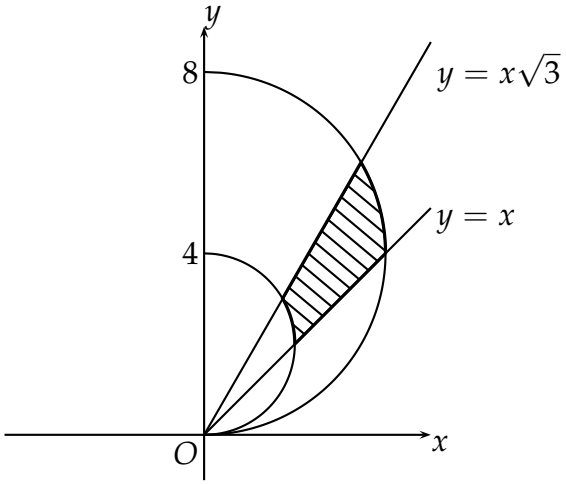
$$I = \int\limits_0^{\pi} d\varphi \int\limits_{2\sin\varphi}^{4\sin\varphi} r\cos\varphi.(r\sin\varphi)^2 rdr$$

$$= 0.$$

Cách 2: Vì D đối xứng qua Oy và $f(x,y) = xy^2$ là hàm số lẻ đối với x nên $I = 0$.

Bài tập 2.12. Tính các tích phân sau:

a) $\iint\limits_D \frac{dxdy}{(x^2+y^2)^2}$, trong đó D : $\begin{cases} 4y \leqslant x^2 + y^2 \leqslant 8y, \\ x \leqslant y \leqslant x\sqrt{3}. \end{cases}$



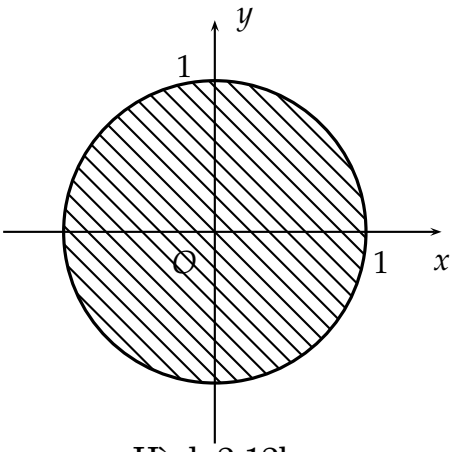
Hình 2.12a

Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{3} \\ 4\sin\varphi \leqslant r \leqslant 8\sin\varphi. \end{cases}$

Do đó

$$I = \int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int\limits_{4\sin\varphi}^{8\sin\varphi} \frac{1}{r^4} r dr = -\frac{1}{2} \int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \left(\frac{1}{64\sin^2\varphi} - \frac{1}{16\sin^2\varphi} \right) d\varphi = \frac{3}{128} \left(1 - \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

b) $\iint\limits_D \sqrt{\frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}} dxdy$ trong đó $D : x^2 + y^2 \leqslant 1$.



Hình 2.12b

Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant 1. \end{cases}$

Ta có:

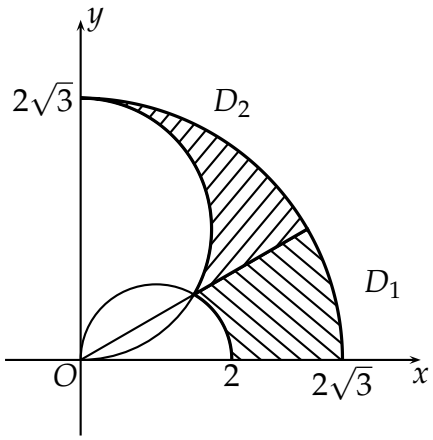
$$I = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 \sqrt{\frac{1-r^2}{1+r^2}} r dr \overset{u=r^2}{=} 2\pi \int\limits_0^1 \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1-u}{1+u}} du.$$

Đặt

$$t = \sqrt{\frac{1-u}{1+u}} \Rightarrow \begin{cases} du = -\frac{4t}{(1+t^2)^2} dt \\ 0 \leqslant t \leqslant 1. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= \pi \int\limits_0^1 t \left(-\frac{4t}{(1+t^2)^2} \right) dt = -\pi \int\limits_0^1 \frac{4dt}{1+t^2} + 4\pi \int\limits_0^1 \frac{dt}{(1+t^2)^2} \\ &= -4\pi \arctan t \Big|_0^1 + 4\pi \left[\frac{1}{2} \frac{t}{t^2+1} + \frac{1}{2} \arctan t \right] \Big|_0^1 \\ &= \frac{\pi^2}{2}. \end{aligned}$$

c) $\iint\limits_D \frac{xy}{x^2+y^2}dxdy$ trong đó $D: \begin{cases} x^2+y^2 \leqslant 12 \\ x^2+y^2 \geqslant 2x \\ x^2+y^2 \geqslant 2\sqrt{3}y \\ x \geqslant 0, y \geqslant 0. \end{cases}$



Hình 2.12c

Lời giải. Chia miền D thành hai miền $D = D_1 \cup D_2$ như hình vẽ,

$$D_1 = \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{6} \\ 2\cos\varphi \leqslant r \leqslant 2\sqrt{3} \end{cases}, D_2 = \begin{cases} \frac{\pi}{6} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{2} \\ 2\sqrt{3}\sin\varphi \leqslant r \leqslant 2\sqrt{3}. \end{cases}$$

Vậy $I = I_1 + I_2$, trong đó

$$I_1 = \int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int\limits_{2\cos\varphi}^{2\sqrt{3}} \frac{r^2\cos\varphi\sin\varphi}{r^2} rdr = \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \cos\varphi\sin\varphi\left(12 - 4\cos^2\varphi\right)d\varphi = ... = \frac{17}{32},$$

$$I_2 = \int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_{2\sqrt{3}\sin\varphi}^{2\sqrt{3}} \frac{r^2\cos\varphi\sin\varphi}{r^2} rdr = \frac{1}{2}\int\limits_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos\varphi\sin\varphi\left(12 - 12\sin^2\varphi\right)d\varphi = ... = \frac{27}{32}.$$

Kết luận $I = \frac{11}{8}$. ■

Phép đổi biến số trong toạ độ cực suy rộng.

Phép đổi biến trong toạ độ cực suy rộng được sử dụng khi miền D có hình dạng ellipse hoặc hình tròn có tâm không nằm trên các trục toạ độ. Khi sử dụng phép biến đổi này, bắt buộc phải tính lại các Jacobian của phép biến đổi.

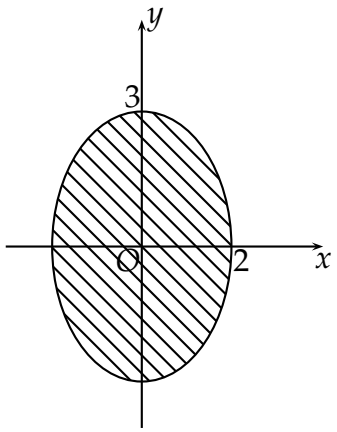
1. Nếu $D: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, thực hiện phép đổi biến $\begin{cases} x = ar\cos\varphi \\ y = br\sin\varphi \end{cases}, J = abr.$

2. Nếu $D : (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$, thực hiện phép đổi biến $\begin{cases} x = a + r\cos\varphi \\ y = b + r\sin\varphi \end{cases}, J = r.$

3. Xác định miền biến thiên của r, φ trong phép đổi biến trong hệ toạ độ cực suy rộng.

4. Thay vào công thức đổi biến tổng quát và hoàn tất quá trình đổi biến.

Bài tập 2.13. Tính $\iint\limits_D \left|9x^2 - 4y^2\right| dxdy$, trong đó $D : \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} \leqslant 1$.



Hình 2.13

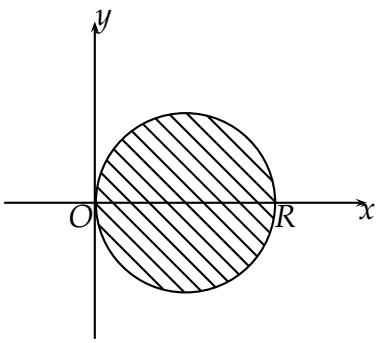
Lời giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = 2r\cos\varphi \\ y = 3r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow J = 6r, \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant 1. \end{cases}$$

Ta có:

$$I = 6 \iint\limits_{D_{r\varphi}} \left|36r^2\cos^2\varphi - 36r^2\sin^2\varphi\right| r dr d\varphi = 6.36 \int\limits_0^{2\pi} |\cos 2\varphi|\, d\varphi \int\limits_0^1 r^3 dr = ... = 216$$

Bài tập 2.14. Tính $\int\limits_0^R dx \int\limits_{-\sqrt{Rx-x^2}}^{\sqrt{Rx-x^2}} \sqrt{Rx - x^2 - y^2} dy, (R > 0).$



Hình 2.14

Lời giải. Từ biểu thức tính tích phân suy ra biểu thức giải tích của D là:

$$D: \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant R \\ -\sqrt{Rx - x^2} \leqslant y \leqslant \sqrt{Rx - x^2} \end{cases} \Leftrightarrow \left(x - \frac{R}{2}\right)^2 + y^2 \leqslant \frac{R^2}{4}.$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = \frac{R}{2} + r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow |J| = r, \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant \frac{R}{2} \end{cases}$$

Vậy

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{R}{2}} r\sqrt{\frac{R^2}{4} - r^2}dr = 2\pi.\frac{-1}{2}\int_0^{\frac{R}{2}} \sqrt{\frac{R^2}{4} - r^2}d\left(\frac{R^2}{4} - r^2\right) = \frac{\pi R^3}{12}.$$

Chú ý 2.4. *Đối với Bài tập 2.14, nếu chỉ đổi biến số trong tọa độ cực thông thường*

$$\begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \quad \textit{thì} \begin{cases} -\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leq r \leq R\cos\varphi. \end{cases}$$

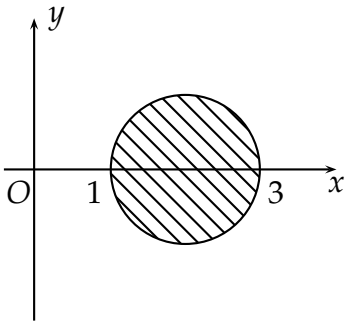
Tích phân đã cho trở thành

$$I = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{R\cos\varphi} \left(\sqrt{Rr\cos\varphi - r^2}\right) rdr.$$

Tích phân này không dễ tính vì nó chứa biểu thức vô tỉ $\sqrt{Rr\cos\varphi - r^2}$. Đây là một ví dụ điển hình về việc phép đổi biến số trong tọa độ cực suy rộng không những biến miền lấy tích phân về miền đơn giản, mà còn có tác dụng làm đơn giản biểu thức tính tích phân.

Bài tập 2.15. Tính $\iint\limits_D xydxdy$, với

a) D là hình tròn $(x-2)^2 + y^2 \leqslant 1$.



Hình 2.15a

Lời giải.

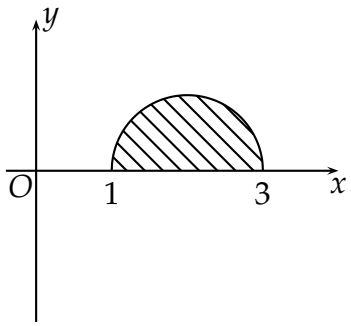
$$\text{Đặt } \begin{cases} x = 2 + r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leqslant r \leqslant 1 \\ 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi. \end{cases}$$

Ta có

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2 + r\cos\varphi)\, r\sin\varphi . rdr = 0.$$

Cách 2. Nhận xét D là miền đối xứng qua Ox và $f(x,y) = xy$ là hàm lẻ đối với y nên $I = 0$. ■

b) D là nửa hình tròn $(x-2)^2 + y^2 \leqslant 1, y \geqslant 0$.



Hình 2.15b

Lời giải.

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = 2 + r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leqslant r \leqslant 1 \\ 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi. \end{cases}$$

Ta có

$$I = \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^1 (2 + r\cos\varphi)\, r\sin\varphi . rdr = \frac{4}{3}.$$

1.4 Bài tập ôn tập

Bài tập 2.16. *Tính*

$$\iint\limits_{[0,1]\times[0,1]} \frac{ydxdy}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}$$

[Gợi ý] Nên tính tích phân này theo thứ tự dy trước, dx sau.

$$I = \int_0^1 dx \int_0^1 \frac{ydy}{(1+x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Bài tập 2.17. *Tính*

a) $I_1 = \iint\limits_D \frac{x^2}{y^2} dxdy$, *trong đó* D *là miền giới hạn bởi các đường thẳng* $x = 2, y = x$ *và hyperbol* $xy = 1$.

b) $I_2 = \iint\limits_C (x^2 + y) dxdy$, *trong đó* C *là miền giới hạn bởi các parbaol* $y = x^2$ *và* $x = y^2$.

[Đáp số]

a) $I_1 = \frac{9}{4}$ b) $I_2 = \frac{33}{140}$

Bài tập 2.18. *Tính tích phân*

$$I = \iint\limits_D \frac{x^2 \sin xy}{y} dxdy,$$

trong đó D *là miền giới hạn bởi bốn parabol*

$$x^2 = ay, x^2 = by, y^2 = px, y^2 = qx, \ (0 < a < b, 0 < p < q).$$

[Gợi ý] Thực hiện phép đổi biến số $u = \frac{x^2}{y}, v = \frac{y^2}{x}$.

Bài tập 2.19. *Tính tích phân* $I = \iint\limits_D xydxdy$ *trong đó* D *là miền giới hạn bởi các đường cong*

$$y = ax^3, y = bx^3, y^2 = px, y^2 = qx, \ (0 < b < a, 0 < p < q).$$

[Gợi ý] Thực hiện phép đổi biến số $u = \frac{x^3}{y}, v = \frac{y^2}{x}$.

Bài tập 2.20. *Chứng minh rằng*

$$\int\limits_0^1 dx \int\limits_0^{1-x} e^{\frac{y}{x+y}} dy = \frac{e-1}{2}.$$

[Gợi ý] Thực hiện phép đổi biến $u = x + y, v = y$.

Bài tập 2.21. *Tính diện tích của miền giới hạn bởi các đường* $xy = 4, xy = 8, xy^3 = 5, xy^3 = 15$.

[Gợi ý] Đặt $u = xy, v = xy^3$. Đáp số $S = 2 \ln 3$.

Bài tập 2.22. *Tính diện tích của miền giới hạn bởi bốn parabol* $y^2 = x, y^2 = 8x, x^2 = y, x^2 = 8y$.

[Gợi ý] Đặt $u = \frac{y^2}{x}, v = \frac{x^2}{y}$. Đáp số $S = \frac{279\pi}{2}$.

Bài tập 2.23. *Tính diện tích của miền giới hạn bởi các đường* $y = x^3, y = 4x^3, x = y^3, x = 4y^3$.

[Đáp số] $S = \frac{1}{8}$.

Bài tập 2.24. *Chứng minh rằng*

$$\iint\limits_{x+y\leq 1, x\geq 0, y\geq 0} \cos\left(\frac{x-y}{x+y}\right) dxdy = \frac{\sin 1}{2}.$$

[Gợi ý] Đặt $u = x - y, v = x + y$.

Bài tập 2.25. *Tính tích phân*

$$I = \iint\limits_D \left(\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}}\right) dxdy,$$

trong đó D *là miền giới hạn bởi các trục tọa độ và parabol* $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$.

§2. TÍCH PHÂN BỘI BA

2.1 Định nghĩa và tính chất

Định nghĩa 2.7. *Cho hàm số $f(x,y,z)$ xác định trong một miền đóng, bị chặn V của không gian $Oxyz$. Chia miền V một cách tuỳ ý thành n miền nhỏ. Gọi các miền đó và thể tích của chúng là $\Delta V_1, \Delta V_2, ..., \Delta V_n$. Trong mỗi miền Δ_i lấy một điểm tuỳ ý $M(x_i,y_i,z_i)$ và thành lập tổng tích phân $I_n = \sum_{i=1}^{n} f(x_i,y_i,z_i)\,\Delta V_i$. Nếu khi $n \to +\infty$ sao cho $\max\{\Delta V_i \to 0\}$ mà I_n tiến tới một giá trị hữu hạn I, không phụ thuộc vào cách chia miền V và cách chọn điểm $M(x_i,y_i,z_i)$ thì giới hạn ấy được gọi là* tích phân bội ba *của hàm số $f(x,y,z)$ trong miền V, kí hiệu là $\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dV$.*

Khi đó ta nói rằng hàm số $f(x,y,z)$ khả tích trong miền V.
Do tích phân bội ba không phụ thuộc vào cách chia miền V thành các miền nhỏ nên ta có thể chia V bởi ba họ mặt thẳng song song với các mặt phẳng toạ độ, khi đó $dV = dxdydz$ và ta có thể viết

$$\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dV = \iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz$$

Các tính chất cơ bản

- Tính chất tuyến tính

$$\iiint\limits_V [f(x,y,z) + g(x,y,z)]\,dxdydz = \iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz + \iiint\limits_V g(x,y,z)\,dxdydz$$

$$\iiint\limits_V kf(x,y,z)\,dxdydz = k\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz$$

- Tính chất cộng tính: Nếu $V = V_1 \cup V_2$, ở đó V_1 và V_2 không "chồng" lên nhau (có thể ngoại trừ phần biên) thì:

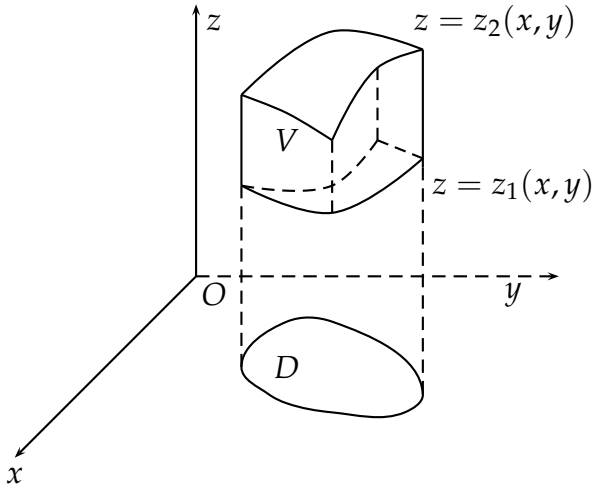
$$\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint\limits_{V_1} f(x,y,z)\,dxdydz + \iiint\limits_{V_2} f(x,y,z)\,dxdydz$$

2.2 Tính tích phân bội ba trong hệ toạ độ Descartes

Cũng giống như việc tính toán tích phân kép, ta cần phải đưa tích phân ba lớp về tích phân lặp. Việc chuyển đổi này sẽ được thực hiện qua trung gian là tích phân kép.

Tích phân ba lớp ⇒ Tích phân hai lớp ⇒ Tích phân lặp

Sơ đồ trên cho thấy việc tính tích phân ba lớp được chuyển về tính tích phân kép (việc tính tích phân kép đã được nghiên cứu ở bài trước). Đương nhiên việc chuyển đổi này phụ thuộc chặt chẽ vào hình dáng của miền V. Một lần nữa, kĩ năng vẽ hình là rất quan trọng.



Nếu miền V được giới hạn bởi các mặt $z = z_1(x,y), z = z_2(x,y)$, trong đó $z_1(x,y), z_2(x,y)$ là các hàm số liên tục trên miền D, D là hình chiếu của miền V lên mặt phẳng Oxy thì ta có:

$$I = \iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz = \iint\limits_D dxdy \int\limits_{z_1(x,y)}^{z_2(x,y)} f(x,y,z)\,dz \tag{2.5}$$

Thuật toán chuyển tích phân ba lớp về tích phân hai lớp

1. Xác định hình chiếu của miền V lên mặt phẳng Oxy.
2. Xác định biên dưới $z = z_1(x,y)$ và biên trên $z = z_2(x,y)$ của V.
3. Sử dụng công thức 2.5 để hoàn tất việc chuyển đổi.

Đến đây mọi việc chỉ mới xong một nửa, vấn đề còn lại bây giờ là:

Xác định D và các biên $z = z_1(x,y), z = z_2(x,y)$ như thế nào?

Có hai cách đề xác định: Dùng hình học hoặc là dựa vào biểu thức giải tích của miền V. Mỗi cách đều có những ưu và nhược điểm riêng. Cách dùng hình học có ưu điểm là rất trực quan, dễ hiểu. Cách dùng biểu thức giải tích của V tuy có thể áp dụng cho nhiều bài nhưng thường khó hiểu và phức tạp. Vì thế, chúng ta cố gắng thử cách vẽ hình trước. Muốn làm được điều này, đòi hỏi bạn đọc phải có kĩ năng vẽ các mặt cong cơ bản trong không gian như mặt phẳng, mặt trụ, mặt nón, mặt cầu, ellipsoit, paraboloit, hyperboloit 1 tầng, hyperboloit 2 tầng, hơn nữa cần có trí tưởng tượng tốt đề hình dung ra sự giao cắt

của các mặt.

Chú ý: Cũng giống như khi tính tích phân kép, việc nhận xét được tính đối xứng của miền V và tính chẵn lẻ của hàm lấy tích phân $f(x,y,z)$ đôi khi giúp sinh viên giảm được khối lượng tính toán đáng kể.

Định lý 2.7. *Nếu V là miền đối xứng qua mặt phẳng $z=0$ (Oxy) và $f(x,y,z)$ là hàm số lẻ đối với z thì* $\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz = 0.$

Định lý 2.8. *Nếu V là miền đối xứng qua mặt phẳng $z=0$ (Oxy) và $f(x,y,z)$ là hàm số chẵn đối với z thì* $\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz = 2\iiint\limits_{V^+} f(x,y,z)\,dxdydz$, *trong đó V^+ là phần phía trên mặt phẳng $z=0$ của V.*

Chú ý 2.5. *Vai trò của z trong hai định lý trên có thể được thay đổi bằng x hoặc y. Hai định lý này có thể được chứng minh dễ dàng bằng phương pháp đổi biến số.*

Bài tập 2.26. Tính $\iiint\limits_V zdxdydz$ trong đó miền V được xác định bởi:

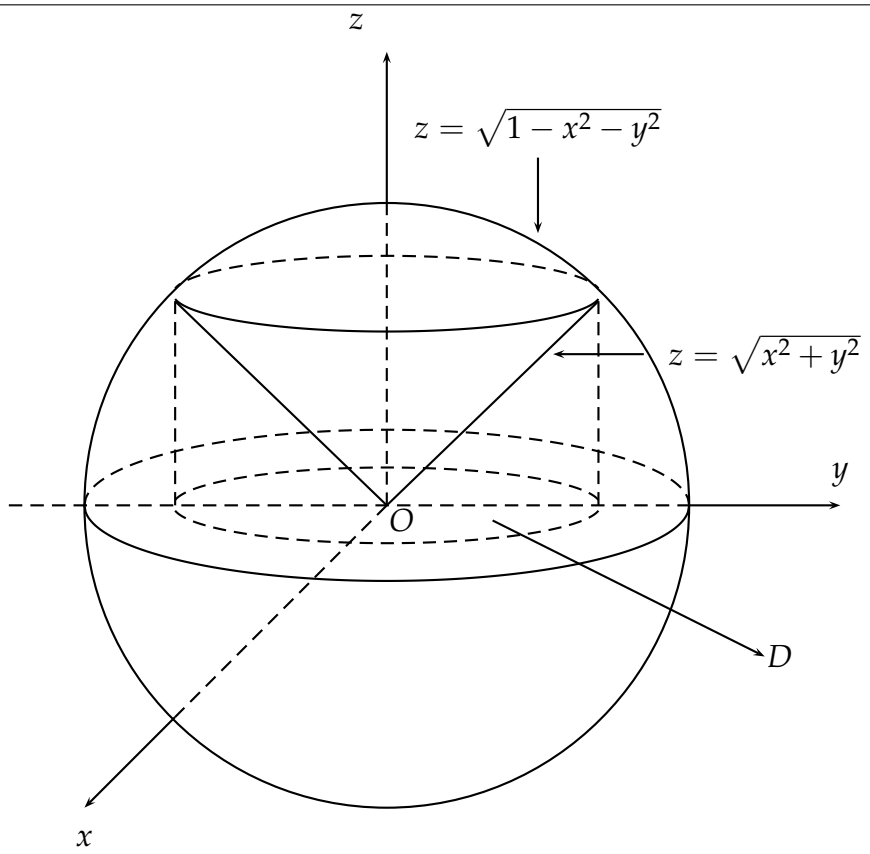
$$\begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant \dfrac{1}{4} \\ x \leqslant y \leqslant 2x \\ 0 \leqslant z \leqslant \sqrt{1-x^2-y^2}. \end{cases}$$

Lời giải.

$$I = \int\limits_0^{\frac{1}{4}} dx \int\limits_x^{2x} dy \int\limits_0^{\sqrt{1-x^2-y^2}} zdz = \int\limits_0^{\frac{1}{4}} dx \int\limits_x^{2x} \frac{1}{2}\left(1-x^2-y^2\right) dy = \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{1}{4}} \left(x - \frac{10}{3}x^3\right) dx = \frac{43}{3072}. \quad \blacksquare$$

Bài tập 2.27. Tính $\iiint\limits_V \left(x^2+y^2\right) dxdydz$ trong đó V là miền giới hạn bởi các mặt

$$\begin{cases} x^2+y^2+z^2 = 1 \\ x^2+y^2-z^2 = 0. \end{cases}$$



Hình 2.27

Lời giải. Do tính chất đối xứng, $\iiint\limits_V \left(x^2+y^2\right) dxdydz = 2\iiint\limits_{V_1} \left(x^2+y^2\right) dxdydz = 2I_1$, trong đó V_1 là nửa phía trên mặt phẳng Oxy của V. Ta có $\begin{cases} V_1 : \sqrt{x^2+y^2} \leqslant z \leqslant \sqrt{1-x^2-y^2} \\ D : x^2+y^2 \leqslant \dfrac{1}{2}, \end{cases}$

với D là hình chiếu của V_1 lên Oxy. Ta có

$$I_1 = \iint\limits_D x^2+y^2 dxdy \int\limits_{\sqrt{x^2+y^2}}^{\sqrt{1-x^2-y^2}} dz = \iint\limits_D \left(x^2+y^2\right)\left(\sqrt{1-x^2-y^2} - \sqrt{x^2+y^2}\right) dxdy.$$

Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases} \Rightarrow J = r, \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant \dfrac{1}{\sqrt{2}} \end{cases}$ nên

$$I_1 = \int\limits_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r^3\left(\sqrt{1-r^2} - r\right)dr \int\limits_0^{2\pi} d\varphi = 2\pi \int\limits_0^{\frac{1}{\sqrt{2}}} r^3\left(\sqrt{1-r^2} - r\right)dr \overset{(r=\cos\alpha)}{=\!=\!=} \frac{2\pi}{5}.\frac{8-5\sqrt{2}}{12}.$$

Vậy

$$I = \frac{4\pi}{5}.\frac{8-5\sqrt{2}}{12}.$$ ■

2.3 Đổi biến số trong tích phân bội ba

Phép đổi biến số tổng quát

Phép đổi biến số tổng quát thường được sử dụng trong trường hợp miền V là giao của ba họ mặt cong. Giả sử cần tính $I = \iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz$ trong đó $f(x,y,z)$ liên tục trên V.

Thực hiện phép đổi biến số

$$\begin{cases} x = x(u,v,w) \\ y = y(u,v,w) \\ z = z(u,v,w) \end{cases} \tag{2.6}$$

thoả mãn

- x, y, z cùng với các đạo hàm riêng của nó là các hàm số liên tục trên miền đóng V_{uvw} của mặt phẳng $O'uvw$.
- Công thức 2.6 xác định song ánh $V_{uvw} \to V$.
- $J = \frac{D(x,y,z)}{D(u,v,w)} \neq 0$ trong V_{uvw}. Khi đó

$$I = \iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint\limits_{V_{uvw}} f[x(u,v,w), y(u,v,w), z(u,v,w)]\,|J|\,dudvdw$$

Chú ý 2.6. *1. Cũng giống như phép đổi biến trong tích phân kép, phép đổi biến trong tích phân bội ba cũng biến biên của miền V thành biên của miền V_{uvw}, biến miền V bị chặn thành miền V_{uvw} bị chặn.*

2. Có thể tính J thông qua $J^{-1} = \frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)}$.

Bài tập 2.28. Tính thể tích miền V giới hạn bởi $\begin{cases} x+y+z = \pm 3 \\ x+2y-z = \pm 1 \\ x+4y+z = \pm 2 \end{cases}$ biết $V = \iiint\limits_V dxdydz$.

Lời giải. Thực hiện phép đổi biến $\begin{cases} u = x+y+z \\ v = x+2y-z \\ \mathrm{w} = x+4y+z. \end{cases}$

Vì phép đổi biến biến biên của V thành biên của V_{uvw} nên V_{uvw} giới hạn bởi: $\begin{cases} u = \pm 3 \\ v = \pm 1 \\ \mathrm{w} = \pm 2. \end{cases}$

Ta có

$$J^{-1} = \frac{D(u,v,\mathrm{w})}{D(x,y,z)} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 6 \Rightarrow J = \frac{1}{6} \Rightarrow V = \frac{1}{6} \iiint\limits_{V_{uvw}} dudvdw = \frac{1}{6}.6.2.4 = 8.$$

■

Bài tập 2.29. Tính

a) $\iiint\limits_V (3x^2+2y+z)dxdydz$, trong đó $V : |x-y| \le 1, |y-z| \le 1, |z+x| \le 1$.

b) $\iiint\limits_V dxdydz$, trong đó $V : |x-y| + |x+3y| + |x+y+z| \le 1$.

[Gợi ý]

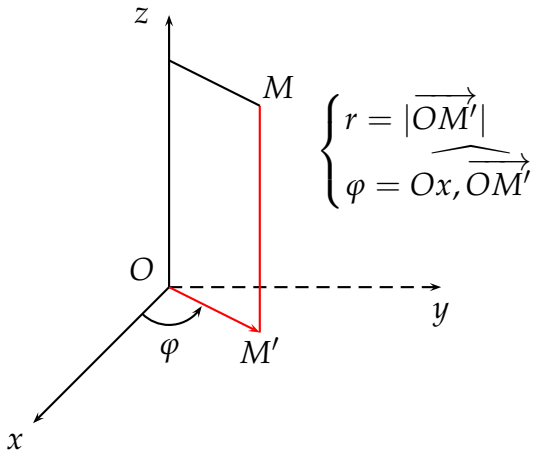
a) Đặt $\begin{cases} u = x-y, \\ v = y-z, \\ w = z+x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -1 \le u \le 1, \\ -1 \le v \le 1, \\ -1 \le w \le 1. \end{cases}$

b) Đặt $\begin{cases} u = x-y, \\ v = x+3y, \\ w = x+y+z \end{cases} \Rightarrow |u| + |v| + |w| \le 1.$

Phép đổi biến số trong toạ độ trụ

Khi miền V có biên là các mặt như mặt paraboloit, mặt nón, mặt trụ, và có hình chiếu D lên Oxy là hình tròn, hoặc hàm lấy tích phân $f(x,y,z)$ có chứa biểu thức (x^2+y^2) thì ta hay sử dụng công thức đổi biến trong hệ toạ độ trụ.

Toạ độ trụ của điểm $M(x,y,z)$ là bộ ba (r,φ,z), trong đó (r,φ) chính là toạ độ cực của điểm M' là hình chiếu của điểm M lên Oxy.



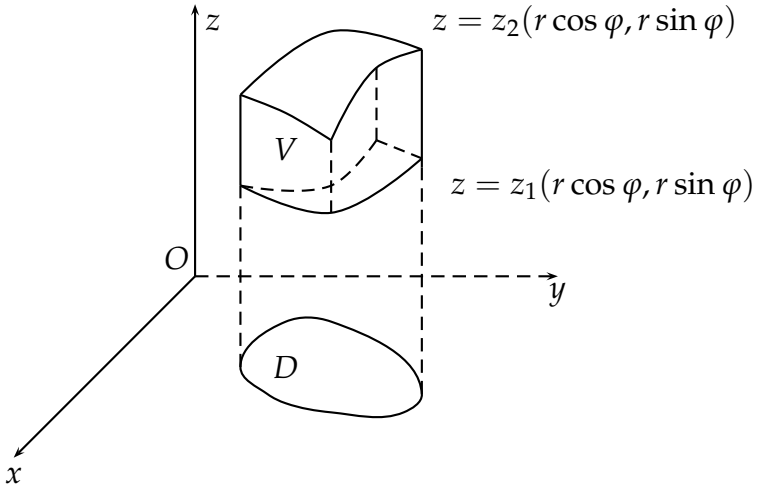
Công thức đổi biến $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z. \end{cases}$

Định thức Jacobian của phép biến đổi là $J = \frac{D(x,y,z)}{D(r,\varphi,z)} = r$, ta có:

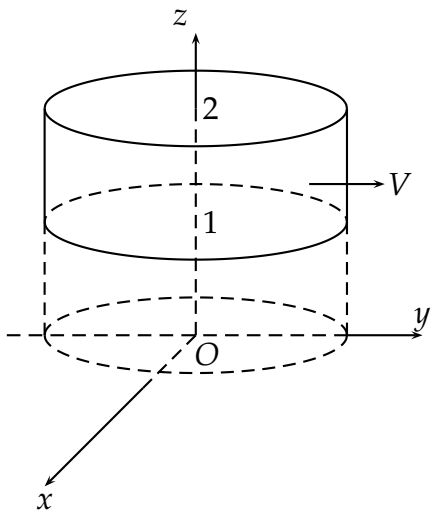
$$I = \iiint\limits_{V} f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint\limits_{V_{r\varphi z}} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\,rdrd\varphi dz.$$

Nếu miền $V: \begin{cases} (x,y) \in D \\ z_1(x,y) \leqslant z \leqslant z_2(x,y) \end{cases}$, trong đó $D: \begin{cases} \varphi_1 \leqslant \varphi \leqslant \varphi_2 \\ r_1(\varphi) \leqslant r \leqslant r_2(\varphi) \end{cases}$ thì:

$$I = \int\limits_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int\limits_{r_1(\varphi)}^{r_2(\varphi)} rdr \int\limits_{z_1(r\cos\varphi, r\sin\varphi)}^{z_2(r\cos\varphi, r\sin\varphi)} f(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z)\,dz.$$



Bài tập 2.30. Tính $\iiint\limits_V \left(x^2+y^2\right) dxdydz$, trong đó $V: \begin{cases} x^2+y^2 \leqslant 1 \\ 1 \leqslant z \leqslant 2. \end{cases}$



Hình 2.30

Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$ thì $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant 1 \\ 1 \leqslant z \leqslant 2. \end{cases}$

Ta có

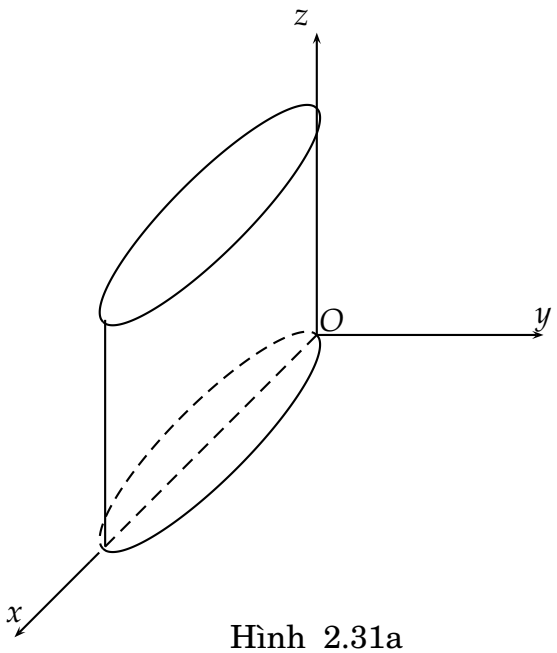
$$I = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^1 r^2 dr \int\limits_1^2 z dz = ... = \frac{3\pi}{4}.$$

■

Bài tập 2.31. Tính $\iiint\limits_V z\sqrt{x^2+y^2}dxdydz$, trong đó:

a) V là miền giới hạn bởi mặt trụ: $x^2+y^2=2x$ và các mặt phẳng $z=0, z=a\,(a>0)$.

b) V là nửa của hình cầu $x^2+y^2+z^2 \leqslant a^2, z \geqslant 0\,(a>0)$



Hình 2.31a

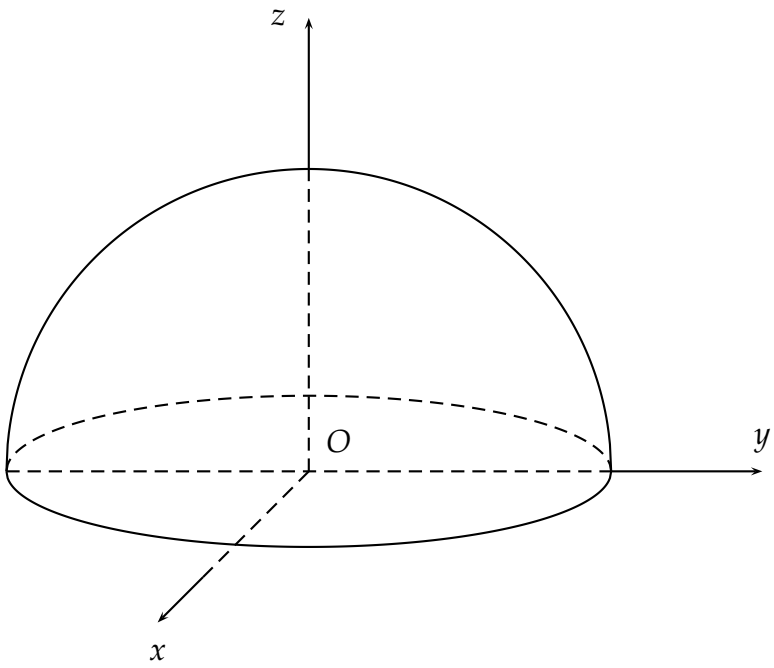
Lời giải. a) Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z. \end{cases}$

Từ $x^2 + y^2 = 2x$ suy ra $r = 2\cos\varphi$. Do đó: $\begin{cases} -\dfrac{\pi}{2} \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant 2\cos\varphi \\ 0 \leqslant z \leqslant a. \end{cases}$

Vậy

$$I = \int\limits_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_{0}^{2\cos\varphi} r^2 dr \int\limits_{0}^{a} z dz = ... = \frac{16a^2}{9}.$$

■



Hình 2.31b

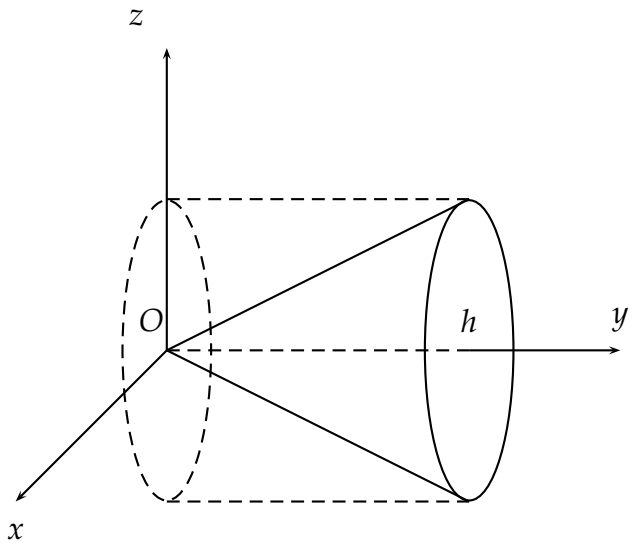
Lời giải. b) Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$, ta có $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant a \\ 0 \leqslant z \leqslant \sqrt{a^2 - r^2}. \end{cases}$

Ta có

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^2 dr \int_0^{\sqrt{a^2-r^2}} z dz = 2\pi \int_0^a r^2 . \frac{a^2 - r^2}{2} dr = \frac{2\pi a^5}{15}.$$

■

Bài tập 2.32. Tính $I = \iiint\limits_V y dx dy dz$, trong đó V giới hạn bởi: $\begin{cases} y = \sqrt{z^2 + x^2} \\ y = h. \end{cases}$



Hình 2.32

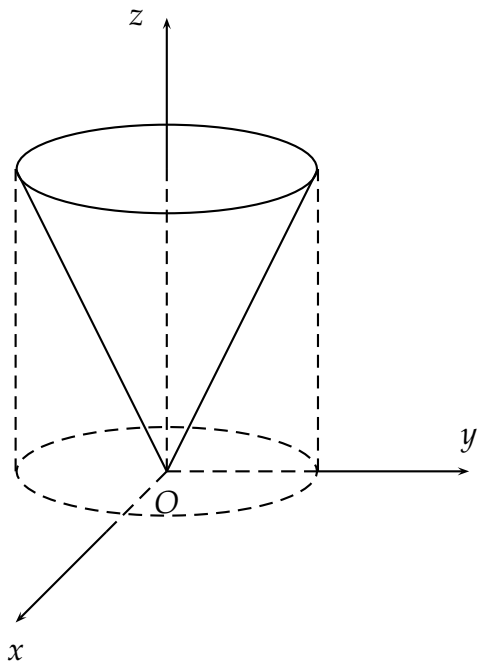
Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ z = r\sin\varphi \\ y = y \end{cases}$, ta có $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant h \\ r \leqslant y \leqslant h. \end{cases}$

Do đó

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^h rdr \int_r^h ydy = 2\pi \int_0^h r.\frac{h^2 - r^2}{2} dr = \frac{\pi h^4}{4}.$$

■

Bài tập 2.33. Tính $I = \iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2}dxdydz$ trong đó V giới hạn bởi: $\begin{cases} x^2 + y^2 = z^2 \\ z = 1. \end{cases}$



Hình 2.33

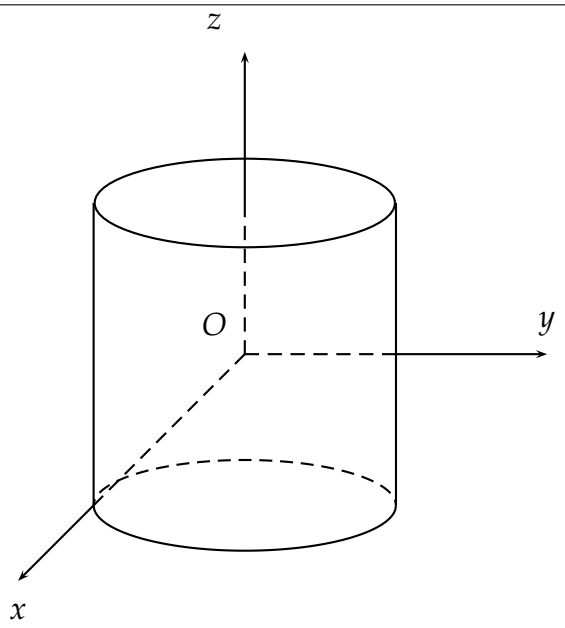
Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z = z \end{cases}$, ta có $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant 1 \\ r \leqslant z \leqslant 1. \end{cases}$

Do đó

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 r^2 dr \int_r^1 dz = 2\pi \int_0^1 r^2 (1-r)\, dr = \frac{\pi}{6}.$$

■

Bài tập 2.34. Tính $\iiint\limits_V \frac{dxdydz}{\sqrt{x^2+y^2+(z-2)^2}}$, trong đó $V : \begin{cases} x^2+y^2 \leq 1 \\ |z| \leq 1. \end{cases}$



Hình 2.34

Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \\ z' = z-2 \end{cases} \Rightarrow |J| = r, V_{r\varphi z} : \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant 1 \\ -3 \leqslant z' \leqslant -1. \end{cases}$

Ta có

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 rdr \int_{-3}^{-1} \frac{dz'}{\sqrt{r^2+z'^2}} \\ &= \pi \int_0^1 r.\ln\left(z' + \sqrt{r^2+z'^2}\right)\Big|_{z'=-3}^{z'=-1} dr \\ &= 2\pi \left[\int_0^1 r\ln\left(\sqrt{r^2+1}-1\right)dr - \int_0^1 r\ln\left(\sqrt{r^2+9}-3\right)dr\right] \\ &= 2\pi\left(I_1 - I_2\right). \end{aligned}$$

Vì $\lim\limits_{r\to 0} r\ln\left(\sqrt{r^2+1}-1\right) = \lim\limits_{r\to 0} r\ln\left(\sqrt{r^2+9}-3\right) = 0$ nên thực chất I_1, I_2 là các tích phân xác định.

Đặt $\sqrt{r^2+1} = t \Rightarrow rdr = tdt$, ta có

$$\begin{aligned} &\int r\ln\left(\sqrt{r^2+1}-1\right)dr \\ &= \int t\ln(t-1)\,dt \\ &= \frac{t^2}{2}\ln(t-1) - \frac{1}{2}\int \frac{t^2}{t-1}dt \\ &= \frac{t^2-1}{2}\ln(t-1) - \frac{t^2}{4} - \frac{t}{2} + C. \end{aligned}$$

Do đó

$$I_1 = \left[\frac{t^2-1}{2}\ln(t-1) - \frac{t^2}{4} - \frac{t}{2}\right]|_1^{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{2}-1\right) - \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\left(\sqrt{2}-1\right).$$

Tương tự, $I_2 = \frac{t^2-9}{2}\ln(t-3) - \frac{t^2}{4} - \frac{3t}{2} + C$ nên

$$I_2 = \left[\frac{t^2-9}{2}\ln(t-3) - \frac{t^2}{4} - \frac{3t}{2}\right]|_3^{\sqrt{10}} = \frac{1}{2}\ln\left(\sqrt{10}-3\right) - \frac{1}{4} - \frac{3}{2}\left(\sqrt{10}-3\right).$$

Kết luận

$$I = 2\pi(I_1 - I_2) = \pi\left(\ln\frac{\sqrt{2}-1}{\sqrt{10}-3} + 3\sqrt{10} - 8 - \sqrt{2}\right).$$

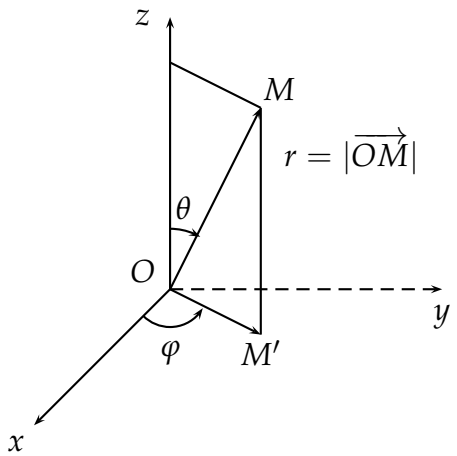
■

Phép đổi biến số trong toạ độ cầu

Trong trường hợp miền V có dạng hình cầu, chỏm cầu, múi cầu,... và khi hàm lấy tích phân $f(x,y,z)$ có chứa biểu thức $\left(x^2+y^2+z^2\right)$ thì ta hay sử dụng phép đổi biến trong toạ độ cầu.

Toạ độ cầu của điểm $M(x,y,z)$ trong không gian là bộ ba (r,θ,φ), trong đó:

$$\begin{cases} r = \left|\overrightarrow{OM}\right| \\ \theta = \left(\widehat{Oz,\overrightarrow{OM}}\right) \\ \varphi = \left(\widehat{Ox,\overrightarrow{OM'}}\right). \end{cases}$$



Công thức của phép đổi biến là: $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$

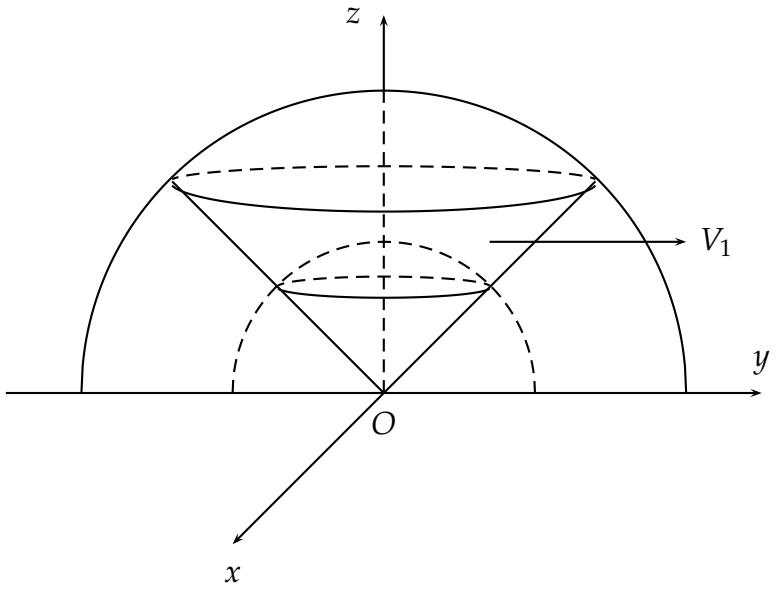
Định thức Jacobian $J = \frac{D(x,y,z)}{D(r,\theta,\varphi)} = -r^2 \sin\theta$. Ta có công thức đổi biến

$$\iiint\limits_V f(x,y,z)\,dxdydz = \iiint\limits_{V_{r\theta\varphi}} f(r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta)\, r^2\sin\theta dr d\theta d\varphi.$$

Đặc biệt, nếu miền $V_{r\theta\varphi}: \begin{cases} \varphi_1 \leqslant \varphi \leqslant \varphi_2, \ (\varphi_2 - \varphi_1 \leqslant 2\pi) \\ \theta_1(\varphi) \leqslant \theta \leqslant \theta_2(\varphi) \\ r_1(\theta,\varphi) \leqslant r \leqslant r_2(\theta,\varphi) \end{cases}$ thì

$$I = \int\limits_{\varphi_1}^{\varphi_2} d\varphi \int\limits_{\theta_1(\varphi)}^{\theta_2(\varphi)} \sin\theta d\theta \int\limits_{r_1(\theta,\varphi)}^{r_2(\theta,\varphi)} f(r\sin\theta\cos\varphi, r\sin\theta\sin\varphi, r\cos\theta) r^2 dr.$$

Bài tập 2.35. Tính $\iiint\limits_V \left(x^2+y^2+z^2\right) dxdydz$, trong đó $V: \begin{cases} 1 \leqslant x^2+y^2+z^2 \leqslant 4 \\ x^2+y^2 \leqslant z^2. \end{cases}$



Hình 2.35

Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$

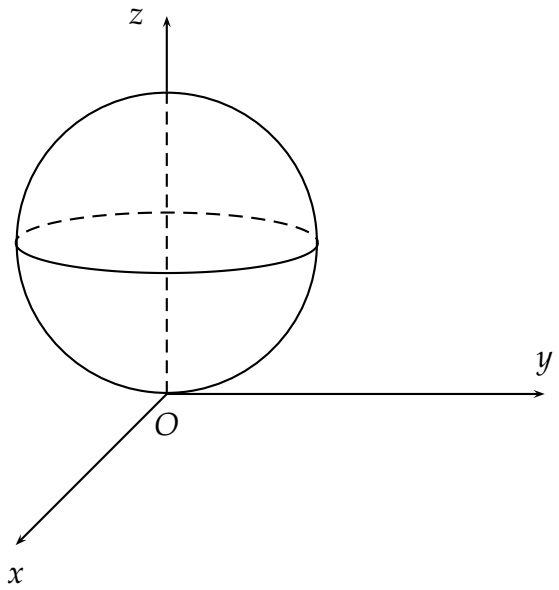
Do $1 \leqslant x^2+y^2+z^2 \leqslant 4$ nên $1 \leq r \leq 2$. Trên mặt nón có phương trình $x^2+y^2=z^2$ nên $\theta = \frac{\pi}{4}$. Vậy cận lấy tích phân là $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant \theta \leqslant \dfrac{\pi}{4} \\ 1 \leqslant r \leqslant 2. \end{cases}$

Ta có

$$I = 2\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin\theta d\theta \int_1^2 r^2.r^2 dr = 2.2\pi.(-\cos\theta)\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}.\frac{r^5}{5}\Big|_1^2 = \frac{4.31\pi}{5}\left(1-\frac{\sqrt{2}}{2}\right).$$

■

Bài tập 2.36. Tính $\iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2}dxdydz$ trong đó $V:\ x^2+y^2+z^2 \leqslant z$.



Hình 2.36

Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$

Nhìn hình vẽ ta thấy $0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}$.

Do $x^2+y^2+z^2 \leqslant z$ nên $0 \leqslant r \leqslant \cos\theta$. Vậy

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta d\theta \int_0^{\cos\theta} r.r^2 dr = 2\pi.\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin\theta.\frac{1}{4}\cos^4\theta d\theta = \frac{\pi}{10}.$$

■

Phép đổi biến số trong toạ độ cầu suy rộng.

1. Tương tự như khi tính tích phân kép, nếu miền V có dạng *hình ellipsoit hoặc hình cầu có tâm không nằm trên các trục toạ độ* nên nghĩ tới phép đổi biến số trong toạ độ cầu suy rộng. Khi đó ta phải tính lại Jacobian của phép biến đổi.

2. – Nếu $V: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1$ thì thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} x = ar\sin\theta\cos\varphi \\ y = br\sin\theta\sin\varphi \\ z = cr\cos\theta \end{cases}, J = -abcr^2\sin\theta$$

– Nếu $V: (x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$ thì thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} x = a + r\sin\theta\cos\varphi \\ y = b + r\sin\theta\sin\varphi \\ z = c + r\cos\theta \end{cases}, J = -r^2\sin\theta$$

3. Xác định miền biến thiên của φ, θ, r.

4. Dùng công thức đổi biến tổng quát để hoàn tất việc đổi biến.

Bài tập 2.37. Tính $\iiint\limits_V z\sqrt{x^2+y^2}dxdydz$, trong đó V là nửa của khối ellipsoit $\frac{x^2+y^2}{a^2}+\frac{z^2}{b^2} \leqslant 1, z \geqslant 0, (a,b>0)$.

Lời giải. 1. **Toạ độ trụ suy rộng.**

Đặt $\begin{cases} z = bz' \\ x = ar\cos\varphi \\ y = ar\sin\theta. \end{cases}$

Ta có

$$\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, \\ 0 \leqslant r \leqslant 1, \\ 0 \leqslant z' \leqslant \sqrt{1-r^2}. \end{cases}, J = a^2br$$

Vậy

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} bz'.ar.a^2brdz' \\ &= 2a^3b^2\pi \int_0^1 r^2.\frac{1-r^2}{2}dr \\ &= \frac{2\pi a^3b^2}{15}. \end{aligned}$$

2. **Toạ độ cầu suy rộng.**

Đặt $\begin{cases} x = ar\sin\theta\cos\varphi \\ y = ar\sin\theta\sin\varphi \\ z = br\cos\theta \end{cases}$

Ta có

$$\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, \\ 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2}, \\ 0 \leqslant r \leqslant 1. \end{cases}, J = a^2br^2\sin\theta.$$

Vậy

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 br\cos\theta.ar\sin\theta.a^2b\sin\theta dr \\ &= 2a^3b^2\pi \int_0^{2\pi} \cos\theta\sin^2\pi d\theta \int_0^1 r^4dr \\ &= \frac{2\pi a^3b^2}{15}. \end{aligned}$$

■

Bài tập 2.38. Tính $\iiint\limits_V \left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}\right)dxdydz$, ở đó $V: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2} \leqslant 1, (a,b,c>0)$.

Lời giải. Đặt $\begin{cases} x = ar\sin\theta\cos\varphi \\ y = br\sin\theta\sin\varphi \\ z = cr\cos\theta \end{cases}$, ta có

$$J = \frac{D(x,y,z)}{D(r,\theta,\varphi)} = abcr^2\sin\theta, V_{r\varphi z'} = \{0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \theta \leqslant \pi, 0 \leqslant r \leqslant 1\}.$$

Vậy

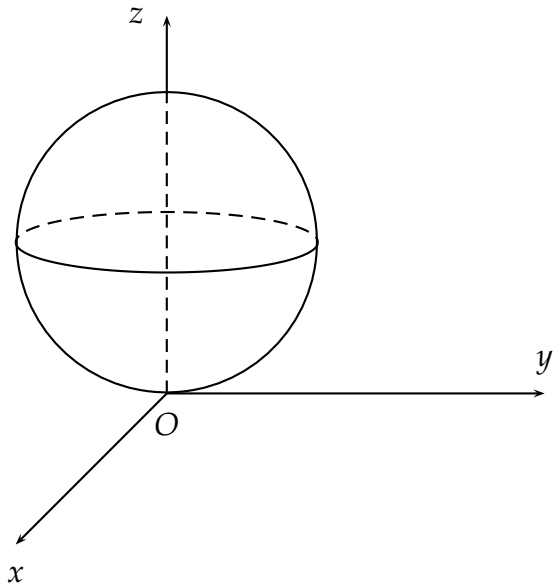
$$I = abc\int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{\pi} d\theta \int\limits_0^1 r^2.r^2\sin\theta = \frac{4\pi}{5}abc.$$

■

Tọa độ cầu vs Tọa độ cầu suy rộng

Phép đổi biến số không những có tác dụng làm đơn giản miền lấy tích phân, mà trong nhiều tình huống nó còn có tác dụng làm đơn giản hóa biểu thức tính tích phân. Trong bài tập sau đây, phép đổi biến số trong tọa độ cầu suy rộng sẽ làm cho biểu thức tính tích phân đơn giản hơn rất nhiều so với phép đổi biến trong tọa độ cầu thông thường.

Bài tập 2.39. Tính $\iiint\limits_V \sqrt{z-x^2-y^2-z^2}dxdydz$ trong đó $V:\ x^2+y^2+z^2 \leqslant z$.



Hình 2.39

Lời giải.

1. **Tọa độ cầu thông thường**

Đặt $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$

Ta có

$$\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, \\ 0 \leqslant \theta \leqslant \frac{\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant \cos\theta. \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} \sqrt{r\cos\theta - r^2}.r^2\sin\theta dr$$

tích phân này không dễ tính

2. **Tọa độ cầu suy rộng**

Đặt $\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = \frac{1}{2} + r\cos\theta. \end{cases}$

Ta có

$$\begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi, \\ 0 \leq \theta \leq \pi, \\ 0 \leq r \leq \frac{1}{2}. \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{1}{4} - r^2}.r^2\sin\theta dr = \frac{\pi^2}{64}.$$

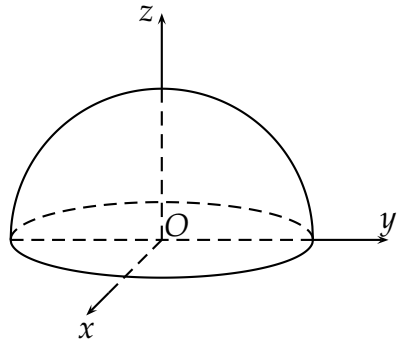
■

Tọa độ cầu vs Tọa độ trụ

Nói chung thì việc sử dụng tọa độ cầu hay tọa độ trụ phụ thuộc vào hai yếu tố chính: hình dáng của miền V và biểu thức tính tích phân.

- Nếu miền V có dạng hình cầu, chỏm cầu và biểu thức tính tích phân có chứa $x^2 + y^2 + z^2$ thì ta thường sử dụng phép đổi biến trong tọa độ cầu (khi đó $x^2 + y^2 + z^2 = r^2$).
- Nếu miền V có dạng hình trụ hoặc có chứa mặt nón, mặt paraboloid và biểu thức tính tích phân có chứa $x^2 + y^2$ thì ta thường sử dụng phép đổi biến trong tọa độ trụ (khi đó $x^2 + y^2 = r^2$).

Trong nhiều trường hợp thì chúng ta có thể sử dụng được đồng thời cả tọa độ trụ lẫn tọa độ cầu. Chẳng hạn như, tính $\iiint_V (x^2 + y^2)dxdydz$, trong đó V là nửa phía trên của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, z \geq 0$.



1. **Tọa độ cầu**.

$$\text{Đặt} \begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$$

$$\text{Ta có} \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi, \\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \\ 0 \le r \le 1. \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 r^2\sin^2\theta . r^2\sin\theta dr$$
$$= \frac{4\pi}{15}.$$

2. **Tọa độ trụ**.

$$\text{Đặt} \begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \\ z = z. \end{cases}$$

$$\text{Ta có} \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi, \\ 0 \le r \le 1, \\ 0 \le z \le \sqrt{1-r^2}. \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} r^2 . rdz$$
$$= \frac{4\pi}{15}.$$

Tuy nhiên, cũng có những tình huống mặc dù miền lấy tích phân là hình cầu nhưng việc sử dụng tọa độ trụ lại thuận tiện hơn (vì biểu thức tính tích phân có chứa $x^2 + y^2$). Chẳng hạn như, tính $\iiint\limits_V \sqrt{1-x^2-y^2}dxdydz$, trong đó V là nửa phía trên của hình cầu $x^2 + y^2 + z^2 \le 1, z \ge 0$ (xem hình vẽ của ví dụ phía trên).

1. **Tọa độ cầu**.

$$\text{Đặt} \begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi, \\ y = r\sin\theta\sin\varphi, \\ z = r\cos\theta. \end{cases}$$

$$\text{Ta có} \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi, \\ 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}, \\ 0 \le r \le 1. \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^1 \sqrt{1-r^2\sin^2\theta} . r^2\sin\theta dr$$

(tích phân này không dễ tính).

2. **Tọa độ trụ**.

$$\text{Đặt} \begin{cases} x = r\cos\varphi, \\ y = r\sin\varphi, \\ z = z. \end{cases}$$

$$\text{Ta có} \begin{cases} 0 \le \varphi \le 2\pi, \\ 0 \le r \le 1, \\ 0 \le z \le \sqrt{1-r^2}. \end{cases}$$

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{\sqrt{1-r^2}} \sqrt{1-r^2} . rdz$$
$$= \frac{\pi}{2}.$$

2.4 Bài tập ôn tập

Bài tập 2.40. *Tính*

$$I = \iiint\limits_V \frac{dxdydz}{(1+x+y+z)^3},$$

trong đó V là tứ diện giới hạn bởi các mặt phẳng $x=0, y=0, z=0$ và $x+y+z=1$.

[Đáp số] $I = \frac{1}{2}\left(\ln 2 - \frac{5}{8}\right)$.

Bài tập 2.41. *Tính*

$$\iiint\limits_V z dxdydz,$$

trong đó V là nửa trên của ellipsoid

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{a^2} \leq 1, (z \geq 0).$$

[Đáp số] $I = \frac{\pi abc^2}{4}$.

Bài tập 2.42. *Tính các tích phân sau*

a) $I_1 = \iiint\limits_B \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}\right)$, *trong đó B là ellipsoid* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} \leq 1$.

b) $I_2 = \iiint\limits_C z dxdydz$, *trong đó C làm miền giới hạn bởi mặt nón* $z^2 = \frac{h^2}{R^2}(x^2+y^2)$ *và mặt phẳng* $z = h$.

c) $I_3 = \iiint\limits_D z^2 dxdydz$, *trong đó D là phần chung của hình cầu* $x^2+y^2+z^2 \leq R^2$ *và hình cầu* $x^2+y^2+z^2 \leq 2Rz$.

d) $I_4 = \iiint\limits_V (x+y+z)^2 dxdydz$, *trong đó V là phần chung của paraboloid* $x^2+y^2 \leq 2az$ *và hình cầu* $x^2+y^2+z^2 \leq 3a^2$.

Bài tập 2.43. *Tính thể tích của vật thể giới hạn phía dưới bởi mặt phẳng $0xy$, mặt bên là các mặt phẳng $x=0, x=a, y=0, y=b$, phía trên bởi paraboloid elliptic*

$$z = \frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2y}, \ (p>0, q>0).$$

Bài tập 2.44. *Tính tích phân*

$$I = \iiint\limits_V \sqrt{x^2+y^2+z^2} dxdydz,$$

trong đó V là miền giới hạn bởi mặt $x^2+y^2+z^2 = z$.

[Đáp số] $I = \frac{\pi}{10}$.

Bài tập 2.45. *Tính*

$$I = \iiint\limits_V z dx dy dz,$$

trong đó V là miền giới hạn bởi các mặt $z = x^2 + y^2$ và $x^2 + y^2 + z^2 = 6$.

[Đáp số] $I = \frac{11\pi}{3}$.

Bài tập 2.46. *Tính tích phân*

$$I = \iiint\limits_V \frac{xyz}{x^2 + y^2} dx dy dz,$$

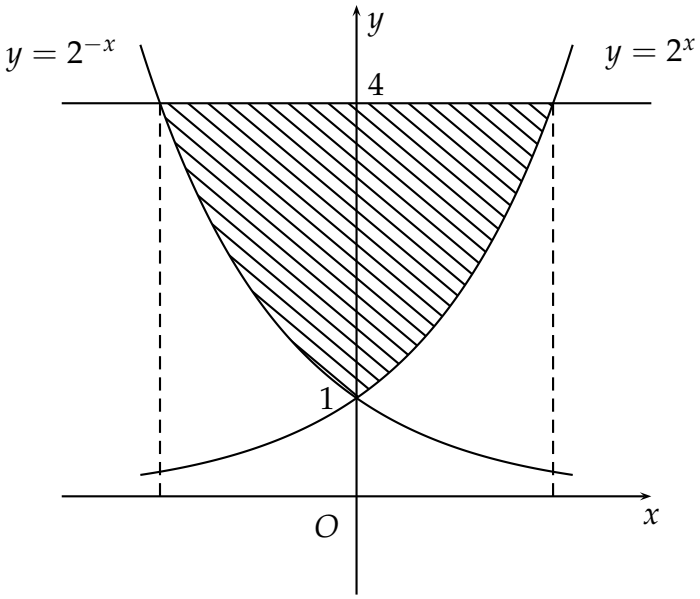
trong đó V là vật thể giới hạn phía trên bởi mặt $(x^2 + y^2 + z^2)^2 = a^2 xy$ và phía dưới bởi mặt $z = 0$.

§3. CÁC ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN BỘI

3.1 Tính diện tích hình phẳng

Công thức tổng quát: $\boxed{S = \iint\limits_D dxdy}$

Bài tập 2.47. Tính diện tích của miền D giới hạn bởi: $\begin{cases} y = 2^x \\ y = 2^{-x} \\ y = 4. \end{cases}$



Hình 2.47

Lời giải. Nhận xét: $D = D_1 \cup D_2$, ở đó

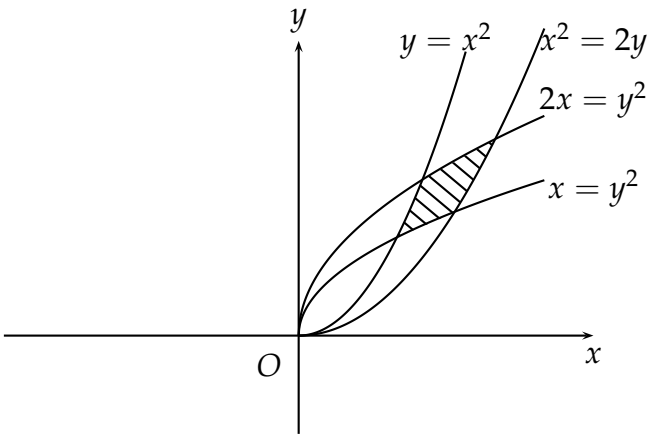
$$D_1 \begin{cases} -2 \leqslant x \leqslant 0 \\ 2^{-x} \leqslant y \leqslant 4 \end{cases}, D_2 \begin{cases} 0 \leqslant x \leqslant 2 \\ 2^x \leqslant y \leqslant 4. \end{cases}$$

Do đó

$$S = \iint\limits_D dxdy = \iint\limits_{D_1} dxdy + \iint\limits_{D_2} dxdy = 2\iint\limits_{D_1} dxdy = ... = 2\left(8 - \frac{3}{\ln 2}\right).$$

■

Bài tập 2.48. Tính diện tích của miền D giới hạn bởi: $\begin{cases} y^2 = x, y^2 = 2x \\ x^2 = y, x^2 = 2y. \end{cases}$



Hình 2.48

Lời giải. Ta có $S = \iint\limits_D dxdy$. Thực hiện phép đổi biến

$$\begin{cases} u = \dfrac{y^2}{x} \\ v = \dfrac{x^2}{y} \end{cases} \Rightarrow D_{uv} : \begin{cases} 1 \leqslant u \leqslant 2 \\ 1 \leqslant v \leqslant 2 \end{cases},$$

và

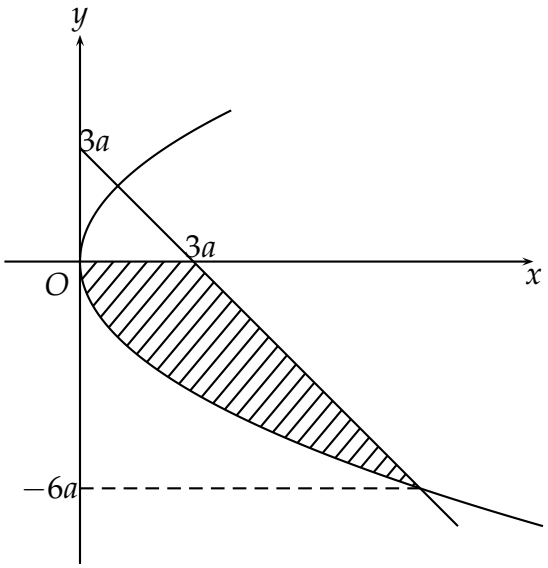
$$J^{-1} = \frac{D(u,v)}{D(x,y)} = \begin{vmatrix} -\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x} \\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2} \end{vmatrix} = -3.$$

Vậy

$$S = \iint\limits_{D_{uv}} \frac{1}{3} dudv = \frac{1}{3}.$$

■

Bài tập 2.49. Tính diện tích miền D giới hạn bởi $\begin{cases} y = 0, y^2 = 4ax \\ x + y = 3a, y \leqslant 0 \ \ (a > 0). \end{cases}$



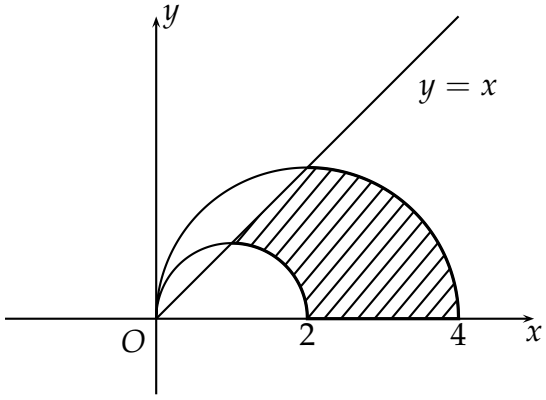
Hình 2.49

Lời giải. Nhìn hình vẽ ta thấy $D: \begin{cases} -6a \leqslant y \leqslant 0 \\ \dfrac{y^2}{4a} \leqslant x \leqslant 3a - y \end{cases}$ nên

$$S = \iint\limits_D dxdy = \int\limits_{-6a}^{0} dy \int\limits_{\frac{y^2}{4a}}^{3a-y} dx = \int\limits_{-6a}^{0} \left(3a - y - \frac{y^2}{4a}\right) dy = 18a^2.$$

■

Bài tập 2.50. Tính diện tích miền D giới hạn bởi $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2x, x^2 + y^2 = 4x \\ x = y, y = 0. \end{cases}$



Hình 2.50

Lời giải. Ta có $S = \iint\limits_D dxdy$. Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ thì $D: \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{4} \\ 2\cos\varphi \leqslant r \leqslant 4\cos\varphi \end{cases}$ nên

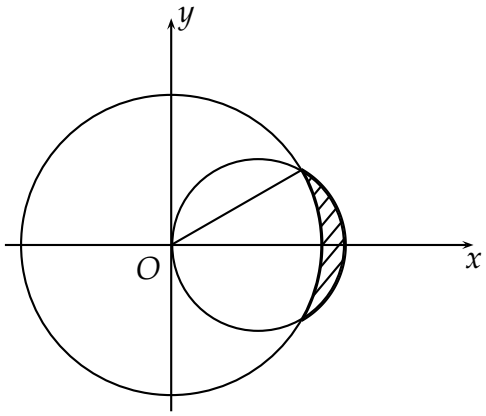
$$S = \int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int\limits_{2\cos\varphi}^{4\cos\varphi} rdr = \frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{4}} 12\cos^2\varphi d\varphi = \frac{3\pi}{4} + \frac{3}{2}.$$

■

Bài tập 2.51. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường tròn $r = 1, r = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\varphi$.

Chú ý:

- $r = a$ là phương trình đường tròn tâm $O(0,0)$, bán kính a.
- $r = 2a\cos\varphi$ là phương trình đường tròn tâm $(a,0)$, bán kính a.
- $r = 2a\sin\varphi$ là phương trình đường tròn tâm $(0,a)$, bán kính a.



Hình 2.51

Lời giải. Giao tại giao điểm của 2 đường tròn:

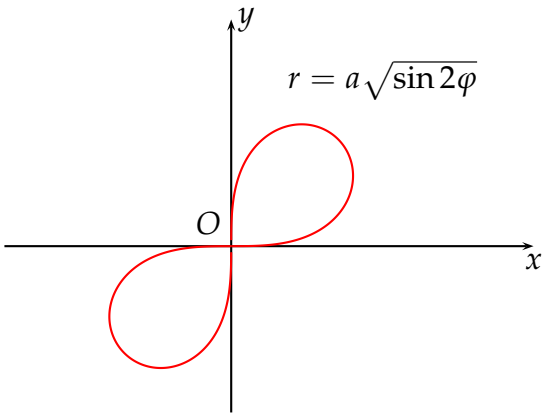
$$r = 1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\cos\varphi \Leftrightarrow \varphi = \pm\frac{\pi}{6}.$$

Do đó

$$S = 2\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} d\varphi \int\limits_1^{\frac{2}{\sqrt{3}}\cos\varphi} rdr = 2.\frac{1}{2}\int\limits_0^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{4}{3}\cos^2\varphi - 1\right) d\varphi = \frac{\sqrt{3}}{6} - \frac{\pi}{18}.$$

■

Bài tập 2.52. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường $\left(x^2+y^2\right)^2 = 2a^2xy \ \ (a > 0)$.



Hình 2.52

Lời giải. Tham số hoá đường cong đã cho, đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$, phương trình đường cong tương đương với $r^2 = a^2\sin 2\varphi$. Khảo sát và vẽ đường cong đã cho trong hệ toạ độ cực (xem hình vẽ 2.52). Ta có

$$D: \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2}, \pi \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{3\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant a\sqrt{\sin 2\varphi} \end{cases}$$

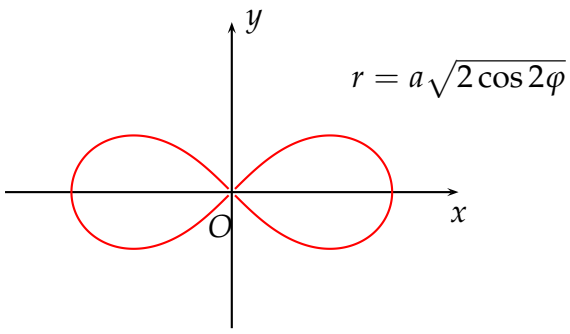
Do tính đối xứng của hình vẽ nên

$$S = 2\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{a\sqrt{\sin 2\varphi}} rdr = \int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} a^2\sin 2\varphi d\varphi = a^2.$$

■

Bài tập 2.53. *Tính diện tích của miền giới hạn bởi đường Lemniscate*

$$(x^2+y^2)^2 = 2a^2(x^2-y^2)\ (a>0).$$

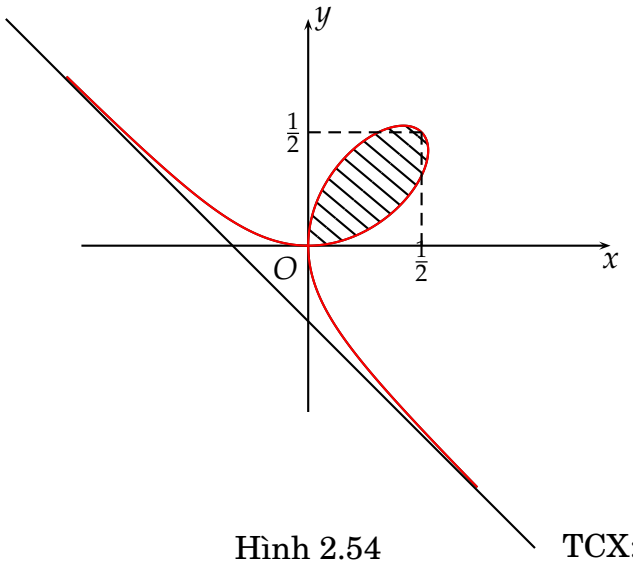


Hình 2.53

[Gợi ý] Phương trình của đường Lemniscate trong tọa độ cực là $r^2 = 2a^2 \cos 2\varphi$, và do tính đối xứng của miền nên

$$\frac{S}{4} = \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\varphi \int_0^{a\sqrt{2\cos 2\varphi}} rdr = \frac{a^2}{2}.$$

Bài tập 2.54. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường $x^3 + y^3 = axy \ \ (a > 0)$ (Lá Descartes).



Hình 2.54 TCX: $y = -x - \frac{1}{3}$

Tham số hoá đường cong đã cho, đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$, phương trình đường cong tương đương với

$$r = \frac{a\sin\varphi\cos\varphi}{\sin^3\varphi + \cos^3\varphi}.$$

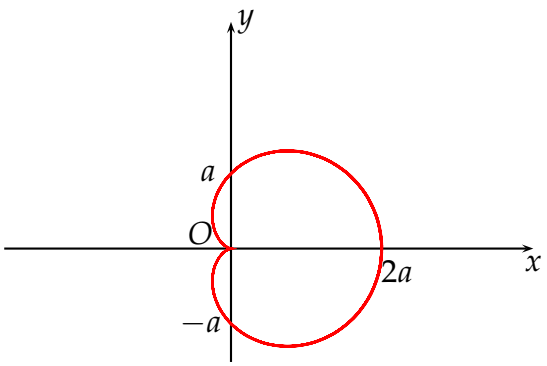
Khảo sát và vẽ đường cong đã cho trong hệ toạ độ cực (xem hình vẽ 2.54). Ta có

$$D: \begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant \dfrac{a\sin\varphi\cos\varphi}{\sin^3\varphi + \cos^3\varphi}. \end{cases}$$

Do đó

$$S = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{\frac{a\sin\varphi\cos\varphi}{\sin^3\varphi+\cos^3\varphi}} rdr = \frac{a^2}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2\varphi\cos^2\varphi}{\left(\sin^3\varphi+\cos^3\varphi\right)^2} d\varphi \overset{t=\tan\varphi}{=} \frac{a^2}{2}.\frac{1}{3}\int_0^{+\infty} \frac{d\left(t^3+1\right)}{\left(t^3+1\right)^2} = \frac{a^2}{6}.$$

Bài tập 2.55. Tính diện tích miền D giới hạn bởi đường $r = a\left(1 + \cos\varphi\right) \ \ (a > 0)$ (đường Cardioids hay đường hình tim)



Hình 2.55

Lời giải. Ta có

$$D = \{0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant a\,(1+\cos\varphi)\}$$

nên

$$S = 2\int\limits_0^{\pi} d\varphi \int\limits_0^{a(1+\cos\varphi)} rdr = a^2 \int\limits_0^{\pi} (1+\cos\varphi)^2\, d\varphi = \ldots = \frac{3\pi a^2}{2}.$$

■

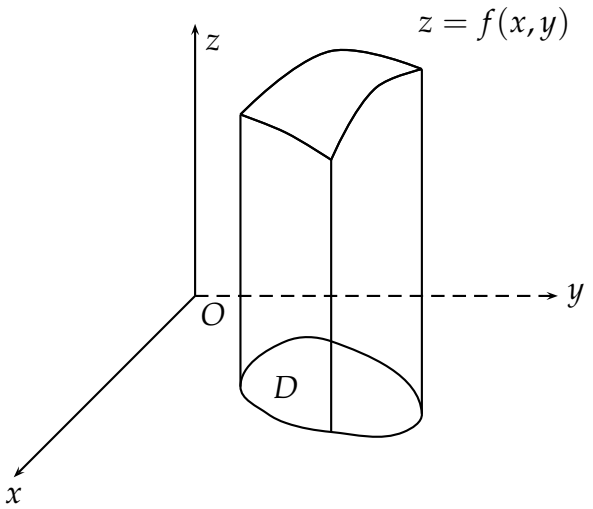
3.2 Tính thể tích vật thể

Công thức tổng quát:

$$\boxed{V = \iiint\limits_V dxdydz}$$

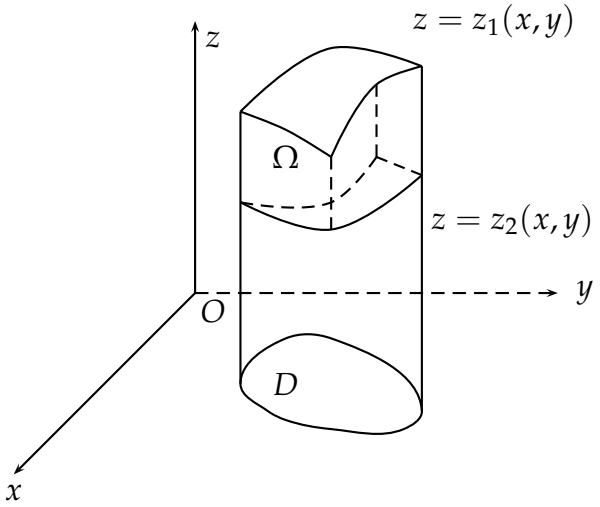
Các trường hợp đặc biệt

1. Vật thể hình trụ, mặt xung quanh là mặt trụ có đường sinh song song với trục Oz, đáy là miền D trong mặt phẳng Oxy, phía trên giới hạn bởi mặt cong $z = f(x,y), f(x,y) \geqslant 0$ và liên tục trên D thì $V = \iint\limits_D f(x,y)\,dxdy$. (Xem hình vẽ dưới đây).

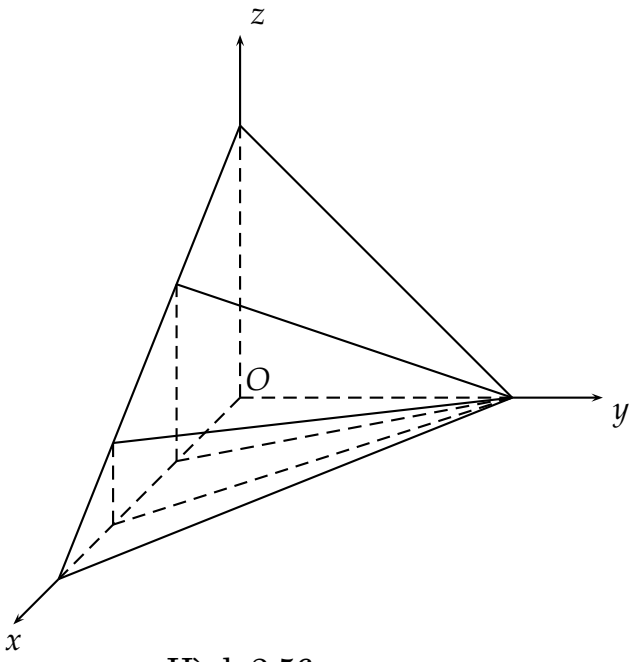


2. Vật thể là khối trụ, giới hạn bởi các đường sinh song song với trục Oz, hai mặt $z = z_1(x,y), z = z_2(x,y)$. Chiếu các mặt này lên mặt phẳng Oxy ta được miền D, $z_1(x,y), z_2(x,y)$ là các hàm liên tục, có đạo hàm riêng liên tục trên D. Khi đó:

$$V = \iint\limits_D |z_1(x,y) - z_2(x,y)|dxdy$$



Bài tập 2.56. Tính thể tích miền giới hạn bởi $\begin{cases} 3x + y \geqslant 1 \\ 3x + 2y \leqslant 2 \\ y \geqslant 0, 0 \leqslant z \leqslant 1 - x - y. \end{cases}$



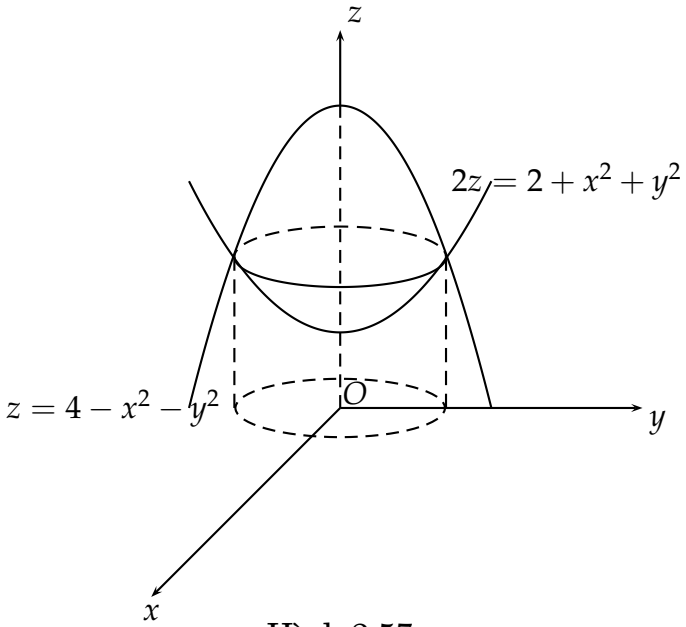
Hình 2.56

Lời giải.

$$V = \iint\limits_D f(x,y)\,dxdy = \int\limits_0^1 dy \int\limits_{\frac{1-y}{3}}^{\frac{2-2y}{3}} (1-x-y)\,dx = \frac{1}{6}\int\limits_0^1 \left(1-2y+y^2\right) dy = \frac{1}{18}.$$

■

Bài tập 2.57. Tính thể tích của miền V giới hạn bởi $\begin{cases} z = 4-x^2-y^2 \\ 2z = 2+x^2+y^2. \end{cases}$



Hình 2.57

Lời giải. Giao tuyến của hai mặt cong: $\begin{cases} x^2+y^2=2 \\ z=2, \end{cases}$ nên hình chiếu của V lên mặt phẳng Oxy là $D: x^2+y^2 \leq 2$. Hơn nữa trên D thì $4-x^2-y^2 \geqslant \frac{2+x^2+y^2}{2}$ nên ta có:

$$V = \iint\limits_D \left(4 - x^2 - y^2 - \frac{2+x^2+y^2}{2}\right) dxdy.$$

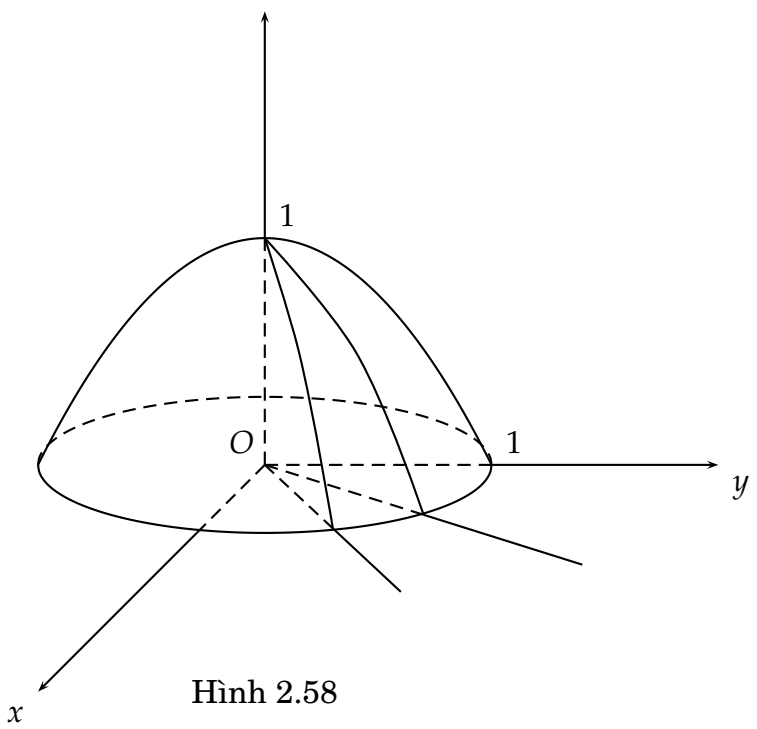
Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ thì $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant \sqrt{2}. \end{cases}$

Do đó

$$V = \int\limits_0^{2\pi} d\varphi \int\limits_0^{\sqrt{2}} \left(3 - \frac{3}{2}r^2\right) rdr = ... = 3\pi.$$

■

Bài tập 2.58. Tính thể tích của V : $\begin{cases} 0 \leqslant z \leqslant 1 - x^2 - y^2 \\ y \geqslant x, y \leqslant \sqrt{3}x. \end{cases}$



Hình 2.58

Lời giải. Do $x \leq y \leq \sqrt{3}x$ nên $x, y \geq 0$. Ta có

$$V = \iint\limits_D \left(1 - x^2 - y^2\right) dxdy.$$

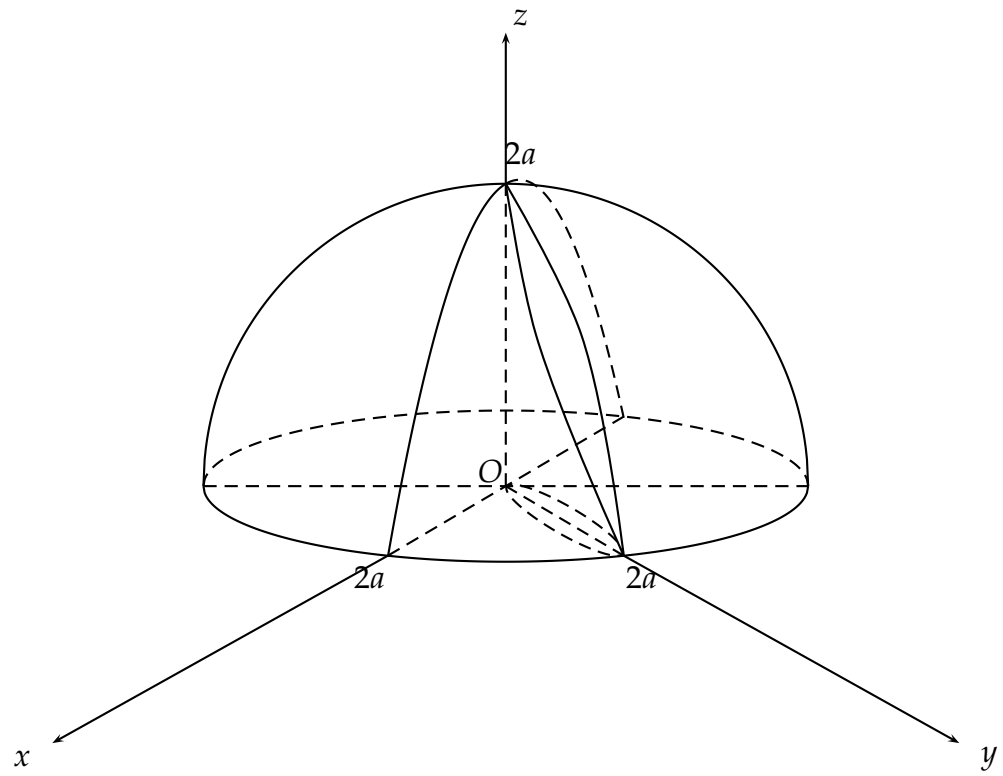
Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ thì $\begin{cases} \frac{\pi}{4} \leqslant \varphi \leqslant \frac{\pi}{3} \\ 0 \leqslant r \leqslant 1. \end{cases}$

Vậy

$$V = \int\limits_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} d\varphi \int\limits_{0}^{1} \left(1 - r^2\right) r dr = \ldots = \frac{\pi}{48}.$$

■

Bài tập 2.59. Tính thể tích $V : \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 4a^2 \\ x^2 + y^2 - 2ay \leqslant 0. \end{cases}$



Hình 2.59

Lời giải. Do tính chất đối xứng của miền V nên

$$V = 4 \iint\limits_{D} \sqrt{4a^2 - x^2 - y^2} dx dy,$$

trong đó D là nửa hình tròn $D : \begin{cases} x^2 + y^2 - 2ay \leqslant 0 \\ x \geqslant 0. \end{cases}$

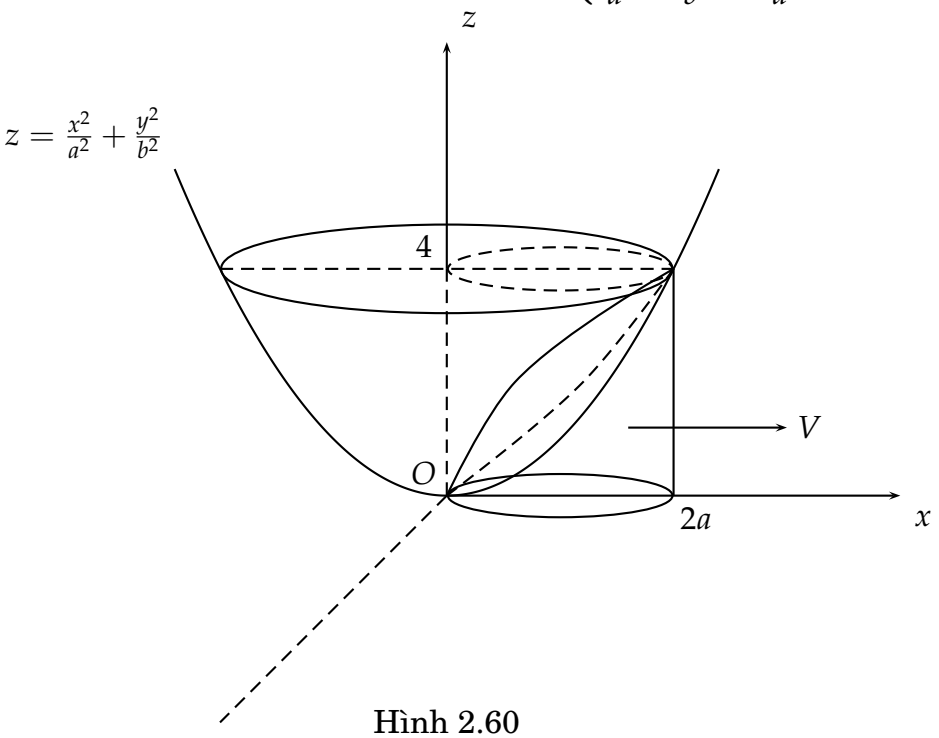
Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ thì $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant 2a\sin\varphi. \end{cases}$

Vậy

$$\begin{aligned} V &= 4\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2a\sin\varphi} \sqrt{4a^2-r^2}\,r\,dr \\ &= 4.\frac{-1}{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{2}{3}\left(4a^2-r^2\right)^{\frac{3}{2}}\Big|_{r=0}^{r=2a\sin\varphi} d\varphi \\ &= \frac{4}{3}\int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(8a^3-8a^3\cos^3\varphi\right) d\varphi \\ &= \frac{32a^3}{3}\left(\frac{\pi}{2}-\frac{2}{3}\right). \end{aligned}$$

■

Bài tập 2.60. Tính thể tích của miền V giới hạn bởi $\begin{cases} z=0 \\ z=\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2} \\ \dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=\dfrac{2x}{a}. \end{cases}$



Hình 2.60

Lời giải. Ta có hình chiếu của V lên mặt phẳng Oxy là miền $D: \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2} \le \frac{2x}{a}$. Do tính chất đối xứng của miền V nên:

$$V = 2\iint_{D^+}\left(\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}\right)dxdy,$$

trong đó D^+ là nửa ellipse $D^+ : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} \leq \frac{2x}{a}, y \geqslant 0$

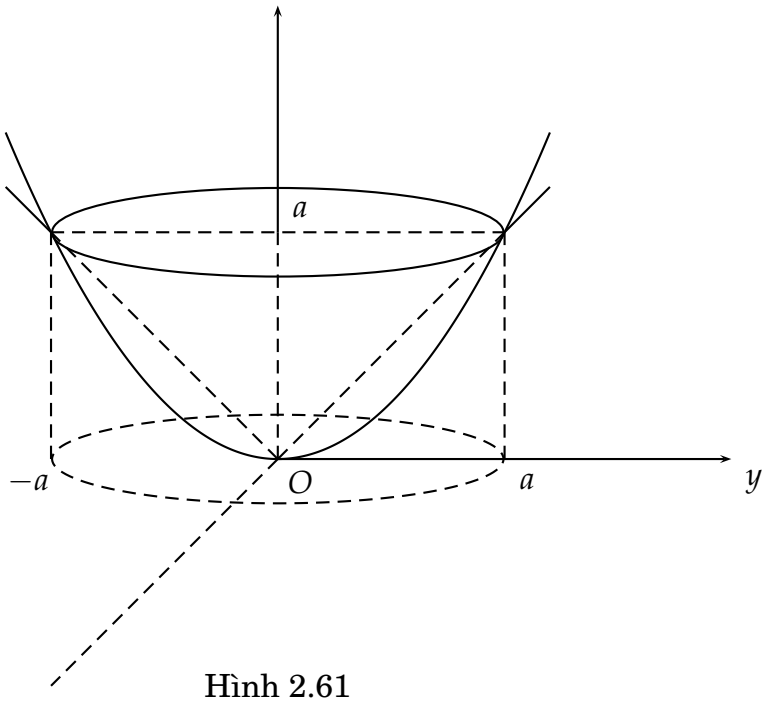
Đặt $\begin{cases} x = ar\cos\varphi \\ y = br\sin\varphi \end{cases}$ thì $|J| = abr$, $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \dfrac{\pi}{2} \\ 0 \leqslant r \leqslant 2\cos\varphi. \end{cases}$

Vậy

$$V = 2\int\limits_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int\limits_0^{2\cos\varphi} r^2 r dr = ... = \frac{3\pi}{2}.$$

■

Bài tập 2.61. Tính thể tích của miền $V : \begin{cases} az = x^2 + y^2 \\ z = \sqrt{x^2 + y^2}. \end{cases}$



Hình 2.61

Lời giải. Giao tuyến của hai đường cong:

$$z = \sqrt{x^2 + y^2} = \frac{x^2 + y^2}{a} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = a^2 \\ z = a \end{cases}$$

Vậy hình chiếu của V lên mặt phẳng Oxy là

$$D : x^2 + y^2 \leq a^2.$$

Nhận xét rằng, ở trong miền D thì mặt nón ở phía trên mặt paraboloit nên:

$$V = \iint\limits_D \left(\sqrt{x^2 + y^2} - \frac{x^2 + y^2}{a} \right) dxdy.$$

Đặt $\begin{cases} x = r\cos\varphi \\ y = r\sin\varphi \end{cases}$ thì $\begin{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi \\ 0 \leqslant r \leqslant a. \end{cases}$

Vậy

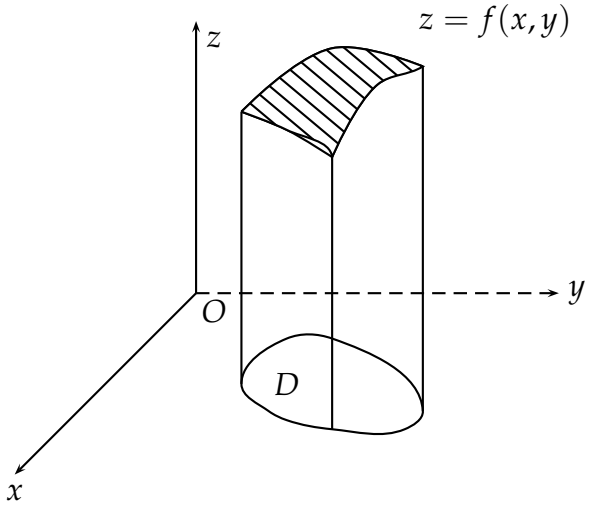
$$V = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a \left(r - \frac{r^2}{a}\right) r dr = ... = \frac{\pi a^3}{6}.$$

■

3.3 Tính diện tích mặt cong

Mặt $z = f(x,y)$ giới hạn bởi một đường cong kín, hình chiếu của mặt cong lên mặt phẳng Oxy là D. Giả thiết $f(x,y)$ là hàm số liên tục, có các đạo hàm riêng liên tục trên D. Khi đó:

$$\sigma = \iint_D \sqrt{1 + p^2 + q^2}\, dxdy, p = f'_x, q = f'_y$$



3.4 Bài tập ôn tập

Bài tập 2.62. *Tính thể tích của vật thể giới hạn bởi hình trụ elliptic* $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, *mặt phẳng* $z = 0$ *và paraboloid elliptic* $\frac{2z}{c} = \frac{x^2}{p^2} + \frac{y^2}{q^2}$ $(c > 0)$.

Bài tập 2.63. *Tính thể tích của miền giới hạn bởi các mặt hyperbolic* $xy = 1, xy = 9, xz = 4, xz = 36, yz = 25, yz = 49$.

[Gợi ý] Đặt $u = xy, v = xz, w = yz$. Đáp số $V = 64$.